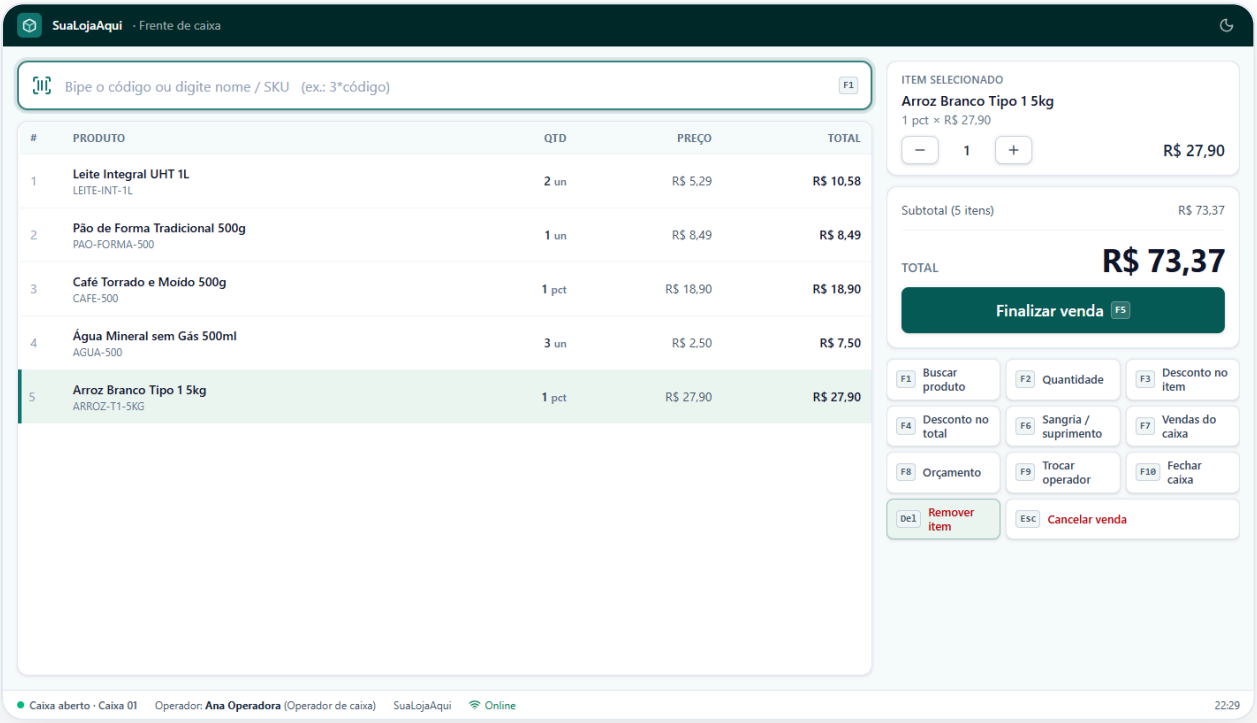
Manual de Uso

Frente de caixa (PDV não fiscal) e gestão de estoque



Versão de outubro de 2026. O sistema é *white-label*: o nome “SuaLojaAqui”, o logotipo e as cores mostrados aqui são os padrões e podem ser trocados em **Configurações**.
Este manual também está disponível dentro do sistema, no menu **Manual de uso**.

Sumário

01	Instalar, abrir e atualizar	aplicativo ou código-fonte
02	Primeiro acesso	senha, PIN, e-mail e termo
03	Entrando no sistema	login, PIN rápido, senha esquecida, perfis
04	Configurar a loja	marca, pagamentos, impressão, e-mail, empresa
05	Usuários e permissões	administrador
06	Produtos e categorias	preços e reposição
07	Clientes	cadastro, histórico e LGPD
08	Frente de caixa	abrir, vender, receber, fechar
09	Entradas e saídas de estoque	bipagem
10	Alertas e solicitações de pedido	reposição
11	Relatórios de estoque	por período e por produto
12	Gerência: vendas e caixas	relatório e conferência
13	Excluir e recuperar produtos	lixeira
14	Impressoras	térmica, A4 e PDF
15	Backup	proteção dos dados
16	Privacidade e LGPD	termo e direitos
17	Celular e uso sem internet	
18	Dúvidas frequentes	
19	Glossário	

1. Instalar, abrir e atualizar o sistema

O sistema roda num computador da loja (o "computador principal") e já traz **tudo embutido**: o banco de dados, o servidor e as telas. Os caixas, o escritório, tablets e celulares da mesma rede usam o sistema pelo navegador. Há duas formas de instalar.

1.1 O que é necessário

Item	Mínimo
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
Memória (RAM)	4 GB (recomendado 8 GB)
Espaço em disco	cerca de 1 GB para o programa, mais o espaço dos dados (poucos GB em anos de uso)
Leitor de código de barras	Qualquer leitor USB que funcione como teclado (o comum nas lojas)
Impressora (opcional)	Térmica de 80 ou 58 mm (USB, serial ou rede) ou impressora comum A4 (capítulo 14)
Internet	Não é necessária para vender. É usada pelo backup no Google Drive e pelo envio do código de recuperação de senha

1.2 Duas formas de instalar

	A) Aplicativo para Windows	B) Pelo código-fonte
Como abre	Atalho do aplicativo na Área de Trabalho e no Menu Iniciar	Dois cliques em *iniciar-sistema.bat*, na pasta do projeto
Endereço	Janela própria; no navegador: **http://localhost:3030**	Navegador: **http://localhost:3000**
Precisa instalar	Só o aplicativo	O Node.js (versão 22 ou mais nova)
Indicado para	Loja que usa um computador só	Quem atualiza o sistema pelo código ou testa novas versões

> **Versão do instalador**
> O instalador publicado no GitHub (1.3.1) é a versão só de estoque. Para o aplicativo com a frente de caixa, gere um instalador novo com `npm run dist` na pasta do projeto, ou use a forma B.

1.3 Forma A: instalar o aplicativo

1. Copie o instalador (**...-Setup-*versão*.exe**) para o computador e dê dois cliques nele.
2. Se aparecer a tela azul **"O Windows protegeu o computador"**, clique em `Mais informações` e depois em `Executar assim mesmo`. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura

digital paga; ele não indica vírus.

3. Mantenha a pasta sugerida e clique em **Instalar**. Leva menos de um minuto e não pede senha de administrador do Windows.
4. Ao terminar, deixe marcada a opção de executar e clique em **Concluir**. O atalho aparece na Área de Trabalho e no Menu Iniciar.

Ao abrir, a tela de carregamento mostra cada etapa: *Iniciando o banco de dados*, *Atualizando o banco de dados* (depois de uma atualização, sem perder dados) e *Iniciando o sistema*. Leva de 10 a 30 segundos. Na **primeira abertura**, o aplicativo já entra sozinho como administrador para você criar a sua senha (capítulo 2). Clicar no atalho com o sistema aberto só traz a janela para a frente.

Fechar: clique no **X** da janela. O sistema salva um último backup e desliga o banco de dados com segurança. Evite encerrar pelo Gerenciador de Tarefas.

1.4 Forma B: pelo código-fonte

1. Instale o **Node.js** (nodejs.org, versão LTS) clicando em "Avançar" até o fim. Para conferir, abra o *Prompt de Comando* (tecla Windows, digite `cmd`, Enter) e rode `node -v`.
2. No Prompt de Comando, entre na pasta do projeto e rode a instalação (alguns minutos na primeira vez):

   ```
   cd "C:\caminho\para\o\projeto"
   npm.cmd run setup
   ```

   No final aparece a **senha provisória do usuário admin**. Anote: ela também fica no arquivo *apps\api\.env*, na linha `ADMIN_INITIAL_PASSWORD`.
3. (Opcional) Carregue produtos de exemplo para treinar: `npm.cmd run db:demo -w @vl/api`
4. Gere a versão de uso: `npm.cmd run build`
5. Ligue o sistema com dois cliques em **iniciar-sistema.bat**. Abre a janela preta do sistema e, em seguida, o navegador em **http://localhost:3000**. Entre com **admin** e a senha provisória (capítulo 2).

> **Por que "npm.cmd"?**
> No PowerShell, o comando `npm` pode dar o erro *"a execução de scripts foi desabilitada neste sistema"*. Escrever `npm.cmd` evita o problema. Para liberar o `npm` de vez, rode uma vez no PowerShell `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` e responda **S**.

> **Não feche a janela preta durante o expediente**
> Ela é o "motor" do sistema. Para desligar, feche essa janela: o banco de dados é desligado com segurança. Para ligar junto com o Windows, aperte `Windows`+`R`, digite `shell:startup` e coloque nessa pasta um atalho para o *iniciar-sistema.bat*.

1.5 Atualizar para uma nova versão

1. Feche o sistema.

2. **Aplicativo:** execute o instalador da nova versão **por cima** da atual, sem desinstalar. **Código-fonte:** atualize os arquivos e rode `npm.cmd install`, `npm.cmd run db:deploy -w @vl/api` e `npm.cmd run build`.
3. Abra o sistema. O banco de dados é ajustado para a nova versão automaticamente; os dados são mantidos.
4. Se a nova versão trouxer um Termo de Uso atualizado, cada usuário lê e aceita de novo no próximo acesso.

1.6 Onde fica cada arquivo

Para abrir uma pasta que começa com *%LOCALAPPDATA%*, aperte `Windows`+`R`, cole o caminho e tecle `Enter`.

O quê	Aplicativo (A)	Código-fonte (B)
Dados (não mexa)	*%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\pgdata*	Pasta de `DB_DATA_DIR` no *.env* (padrão *%LOCALAPPDATA%\vl-estoque\pgdata*)
Configuração e chaves	*%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\config.json*	*apps\api\.env*
Registros (logs)	*%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\logs*	Na janela preta
Backups	Capítulo 15	

> **Não compartilhe os arquivos de configuração**
> *config.json* e *.env* guardam as chaves de segurança do sistema. Nunca envie esses arquivos a ninguém nem os coloque em pastas compartilhadas.

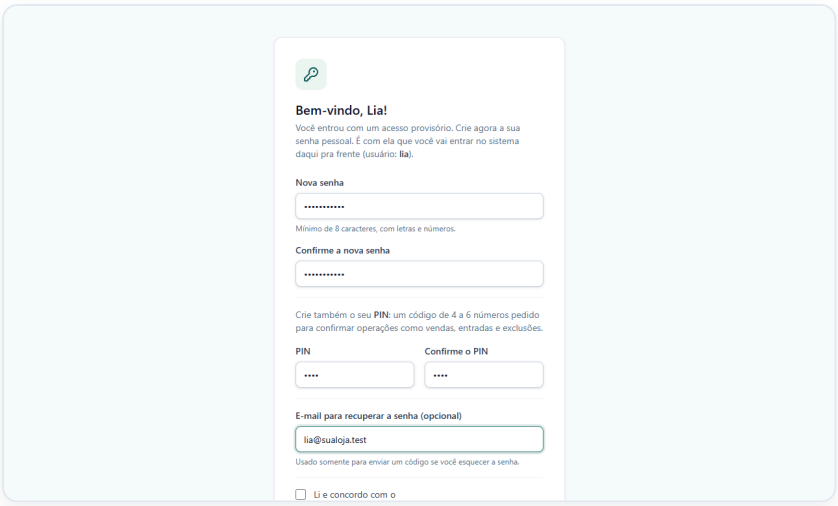
1.7 Se o sistema não abrir

O que aparece	O que fazer
"O Windows protegeu o computador"	**Mais informações** › **Executar assim mesmo**.
"A execução de scripts foi desabilitada"	Use `npm.cmd` em vez de `npm` (item 1.4).
"Authentication failed" (senha do banco)	O *.env* tem uma senha diferente da do banco que já existe no computador. Use o *.env* antigo ou aponte `DB_DATA_DIR` para uma pasta nova (banco novo).
Porta ocupada (3000, 3030 ou 5434)	O sistema já está aberto em outra janela. Feche-a ou reinicie o computador.
Carregamento demorado	Antivírus podem atrasar a primeira abertura: aguarde até 1 minuto ou adicione a pasta às exceções.

O Windows pergunta sobre o Firewall	Clique em **Permitir** em redes privadas, para os caixas e o celular acessarem pela rede.

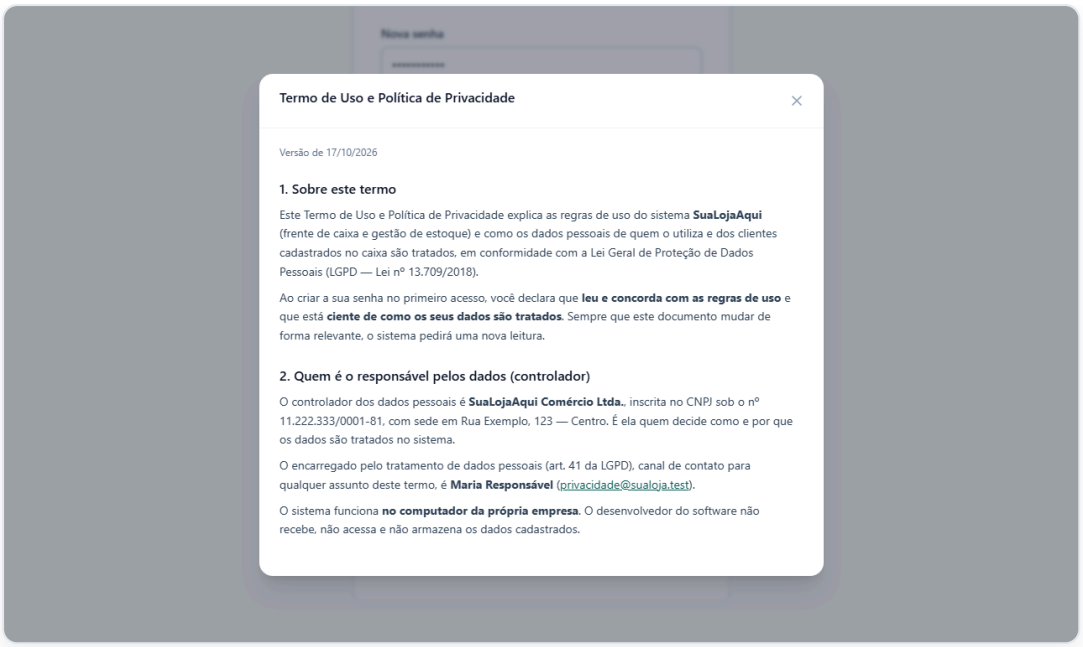
2. Primeiro acesso

No aplicativo, a primeira abertura **entra sozinha** como administrador (`admin`). Pelo código-fonte, entre com **admin** e a senha provisória da instalação. Em seguida aparece a tela `Bem-vindo` :



Tela de primeiro acesso

1. Em `Nova senha` , crie a sua senha pessoal: **mínimo de 8 caracteres, com letras e números**. Repita em `Confirme a nova senha` .
2. Crie também o seu **PIN**: **4 a 6 números**. Ele confirma operações sensíveis, permite trocar de operador no caixa e, para gerentes, autorizar descontos e cancelamentos.
3. Informe o seu **e-mail**. É obrigatório para administradores e serve **somente** para receber um código se você esquecer a senha (capítulo 3).
4. Leia o `Termo de Uso e Política de Privacidade` (clique no link) e marque **“Li e concordo”**.
5. Clique em `Salvar e continuar` .

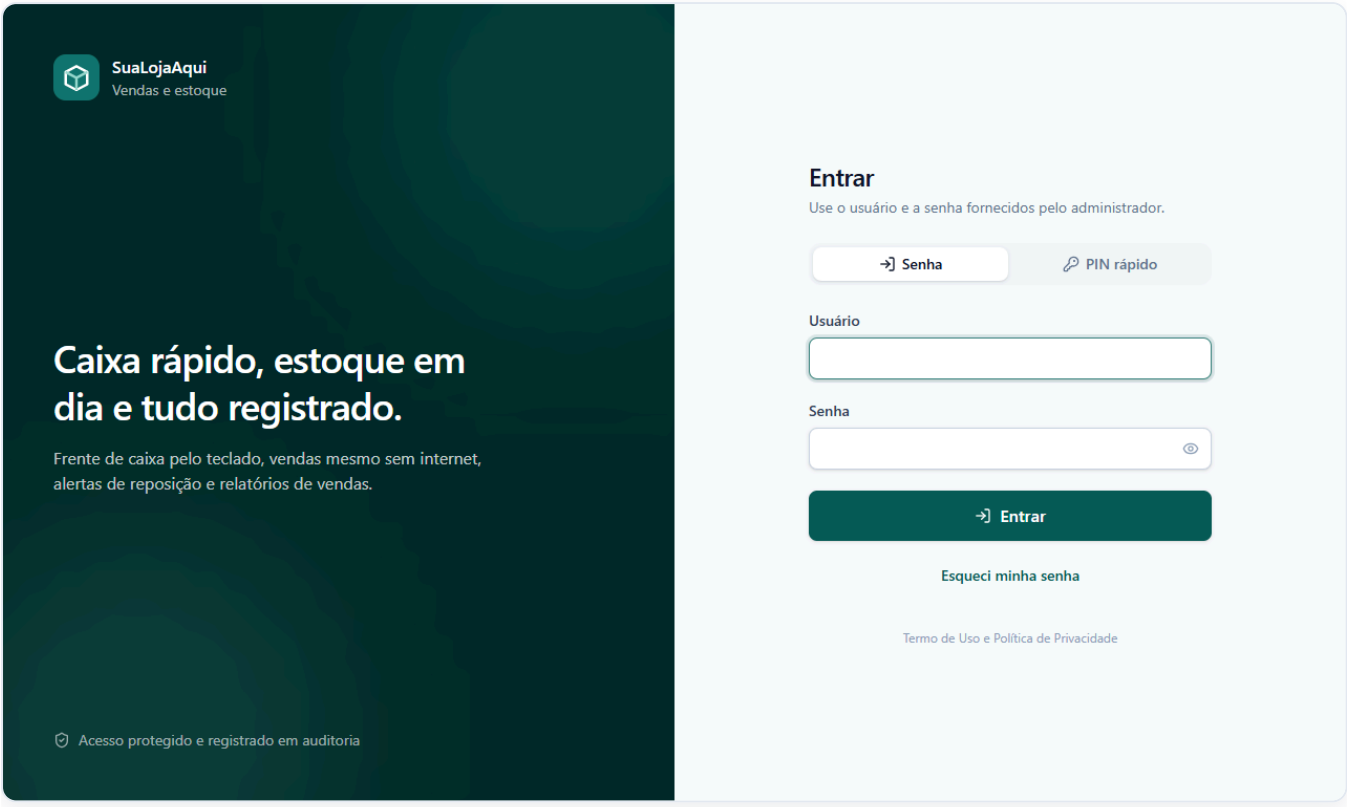


O termo abre numa janela, sem sair da tela de primeiro acesso

Os funcionários que você cadastrar passam pelo mesmo processo no primeiro login com a senha provisória que você definir. O operador de caixa, depois disso, cai direto na frente de caixa.

> **Depois do primeiro acesso**
> Siga para o capítulo 4 e configure a loja: nome e logotipo, formas de pagamento, impressora e a conta de e-mail da recuperação de senha. Depois cadastre os funcionários (capítulo 5) e os produtos (capítulo 6).

3. Entrando no sistema



Tela de login com a marca da loja

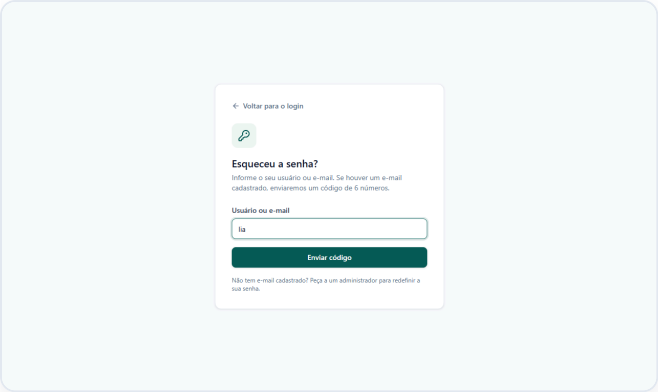
1. Abra o sistema (atalho do aplicativo ou **http://localhost:3000** no navegador).
2. Digite o seu `usuário` e a sua `senha` e clique em `Entrar`.

PIN rápido: a aba `PIN rápido` permite entrar só com o usuário e o PIN, útil na troca de turno do caixa.

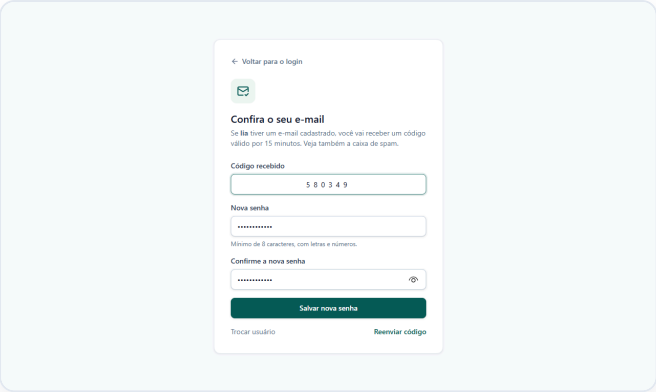
> **Segurança**
> Depois de **5 senhas ou PINs errados**, o usuário fica bloqueado por **15 minutos**. Para sair, use `Sair` no fim do menu lateral, principalmente em computadores compartilhados.

Esqueci minha senha

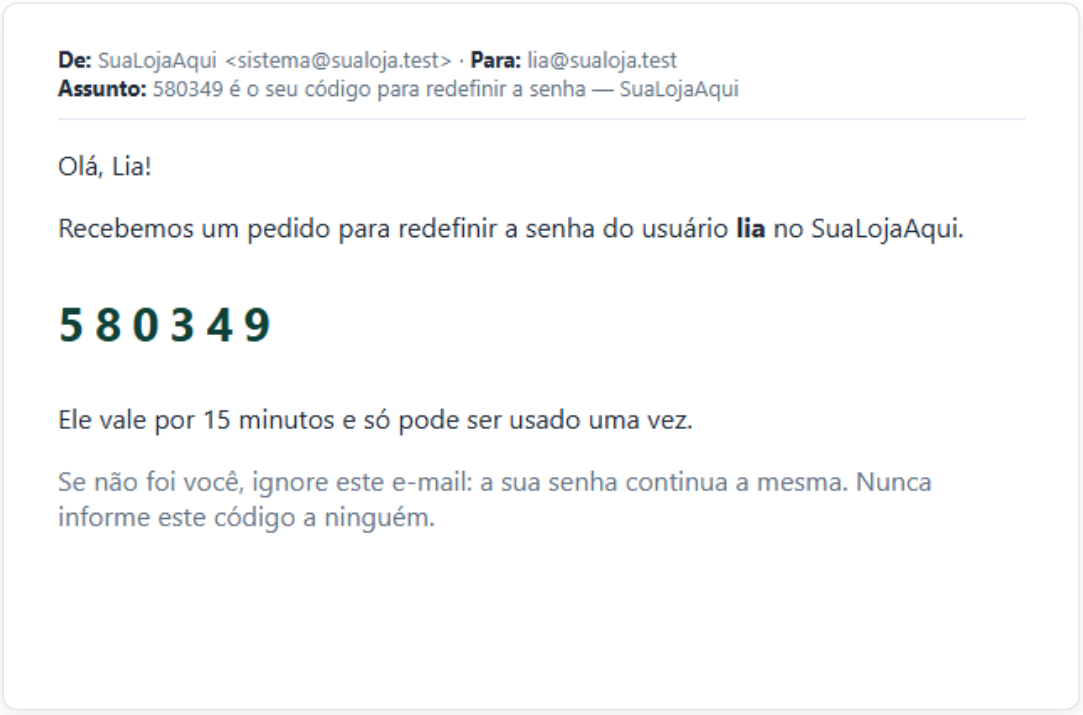
1. Na tela de login, clique em `Esqueci minha senha`.
2. Digite o seu **usuário ou e-mail** e clique em `Enviar código`.
3. Abra o seu e-mail: chega uma mensagem com o nome da loja e um **código de 6 números** (veja também a caixa de spam).
4. Digite o código, crie a nova senha e clique em `Salvar nova senha`.



1. Informe o usuário ou e-mail



3. Digite o código e a nova senha



2. O e-mail com o código

Bom saber
O código vale por **15 minutos** e só pode ser usado uma vez. Depois de 5 códigos errados é preciso pedir outro; são no máximo 3 pedidos por hora. Ao redefinir, as sessões abertas em outros aparelhos são encerradas. Quem não tem e-mail cadastrado, ou se a recuperação ainda não foi configurada (capítulo 4), pede a um administrador para usar **Redefinir senha**.

Perfis de acesso

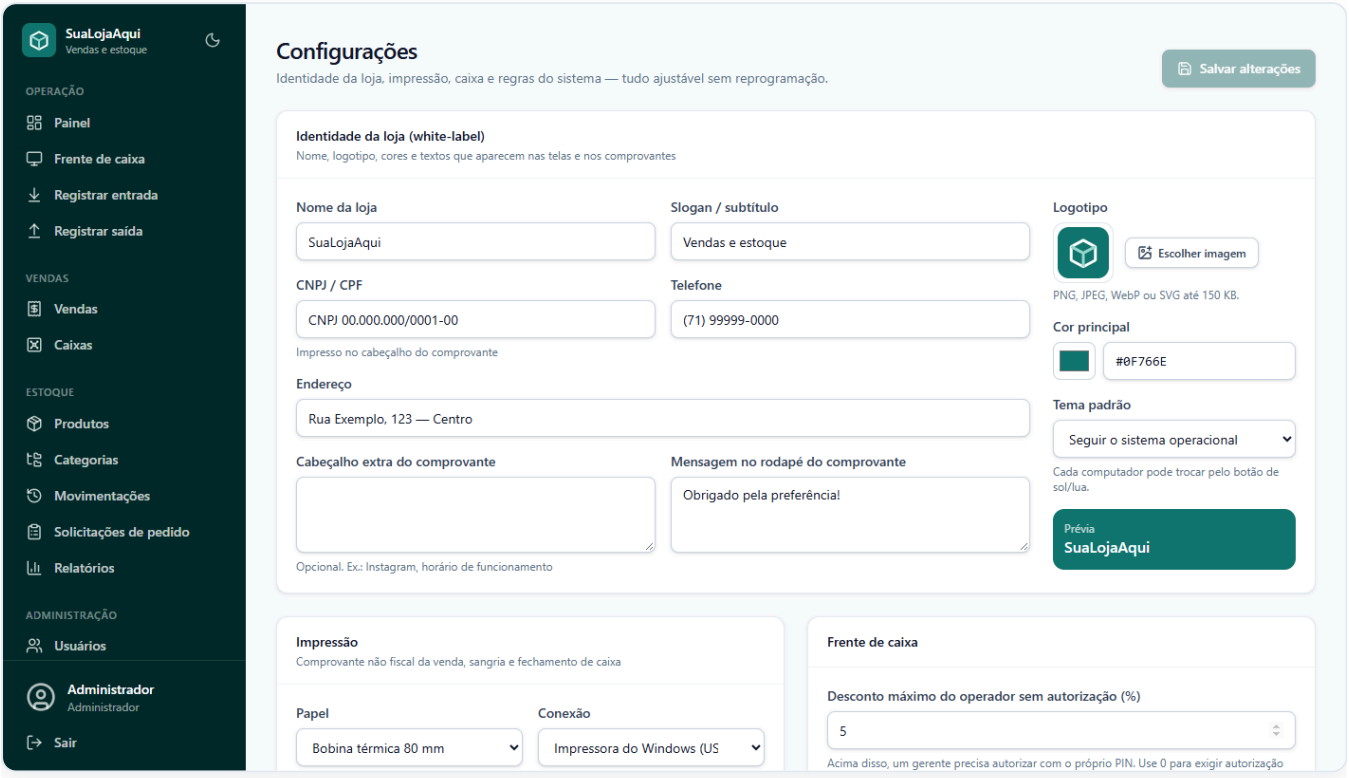
Perfil	O que pode fazer
Operador de caixa	Abre e fecha o caixa, vende, cadastra clientes, consulta produtos e reimprime comprovantes do turno. Entra direto na frente de caixa.

Gerente	Tudo do operador, mais: descontos sem limite, cancelamento de vendas, sangria e suprimento, **autorizar** essas ações para o operador com o próprio PIN, relatórios de vendas e caixas, exportar e apagar dados de clientes (LGPD).
Estoquista	Cadastra produtos e preços, registra entradas e saídas, solicitações de pedido e relatórios de estoque.
Administrador	Acesso total: usuários, configurações, ajustes de estoque, lixeira e auditoria.

4. Configurar a loja

Somente o administrador. Tudo fica no menu **Configurações**. Depois de alterar, clique em **Salvar alterações**, no topo (os quadros de formas de pagamento, e-mail e empresa têm botões próprios).

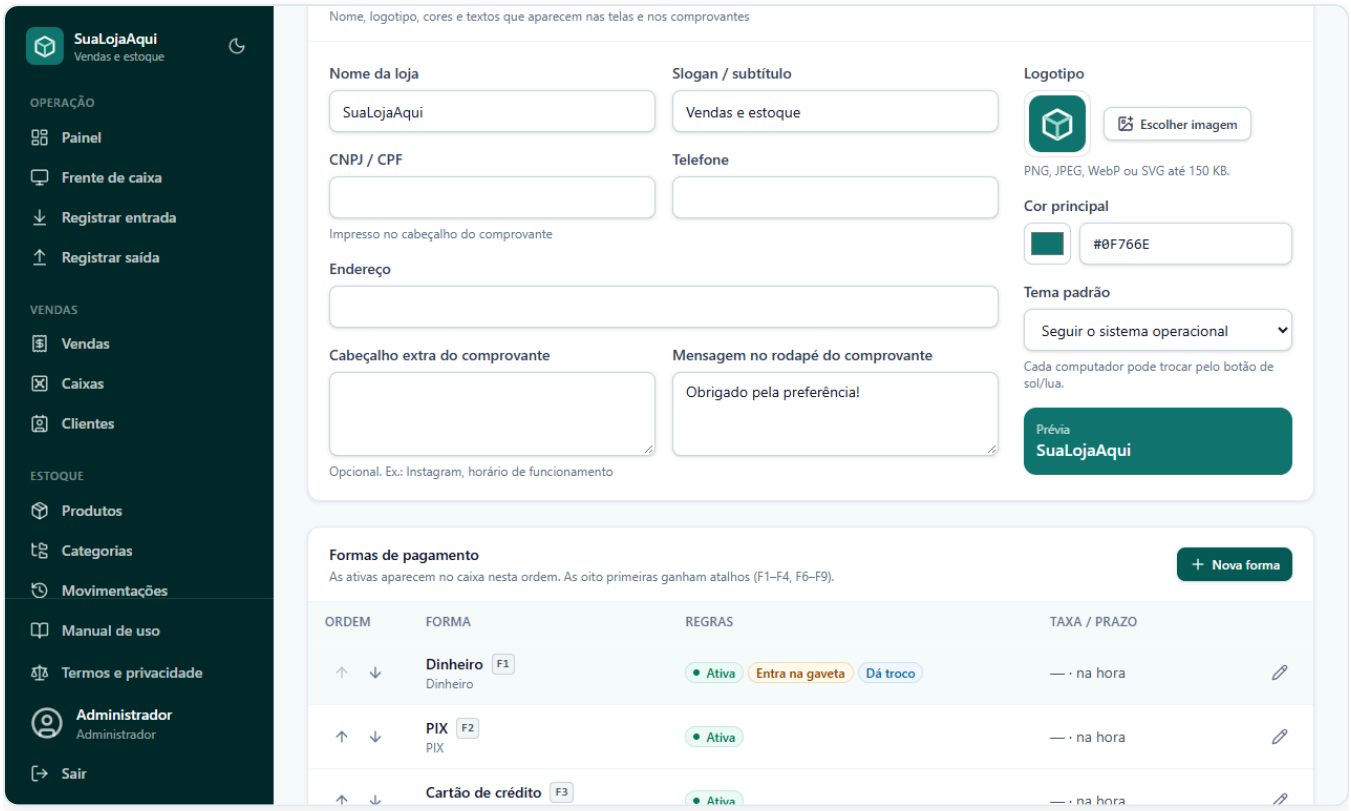
4.1 Identidade da loja



Configurações › Identidade da loja

Campo	Onde aparece
Nome da loja e slogan	Menu, login, aba do navegador, rodapé do caixa, comprovantes e e-mails
Logotipo (PNG, JPEG, WebP ou SVG até 150 KB)	Menu, login e cabeçalho dos comprovantes
Cor principal	O sistema inteiro: os tons são derivados dessa cor
Tema padrão	Claro, escuro ou seguir o Windows. Cada computador pode trocar no botão de sol/lua
CNPJ/CPF, endereço, telefone, cabeçalho extra	Cabeçalho do comprovante
Mensagem no rodapé	Rodapé do comprovante (ex.: "Obrigado pela preferência!")

4.2 Formas de pagamento



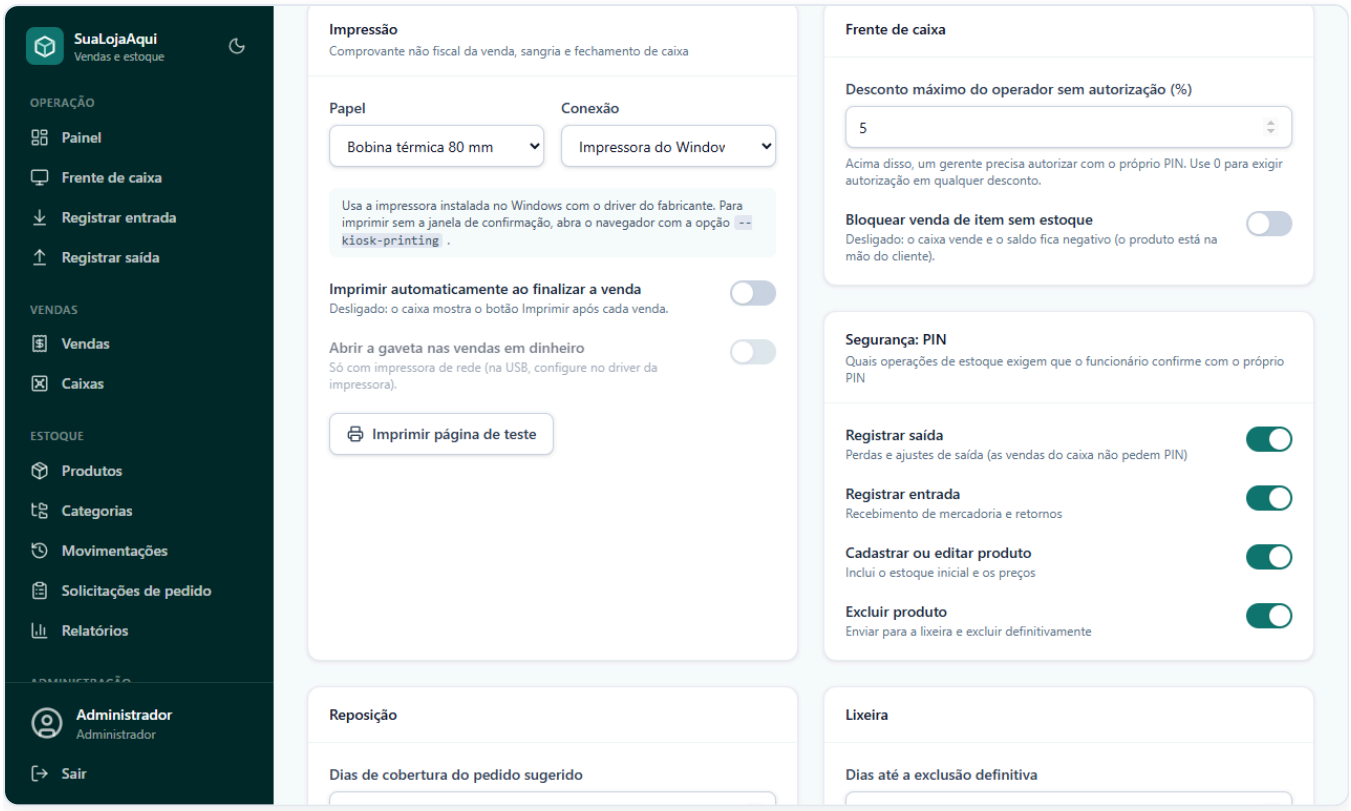
Configurações › Formas de pagamento

Já vêm prontas: Dinheiro, PIX, Cartão de crédito, Cartão de débito, Vale-alimentação e Vale-refeição (ativas), além de Cheque e Outros (desativadas). Em **Nova forma** você cria outras. Para cada forma:

Opção	O que faz
Ordem (setas ↑ ↓)	Ordem no caixa. As oito primeiras ativas ganham os atalhos `F1`–`F4` e `F6`–`F9` na tela de pagamento (`F5` confirma).
Ativa	Desativada, não aparece no caixa; o histórico continua. Formas já usadas não podem ser excluídas, só desativadas.
Dá troco	Aceita valor maior que o devido (normalmente só o dinheiro). O troco sai sempre da gaveta.
Exige cliente	Só aceita a forma com o cliente da venda identificado (ex.: crediário).
Taxa e prazo	Taxa da operadora e dias para receber (ex.: crédito D+30), guardados para o controle financeiro.

A forma **Dinheiro** é a única que entra na gaveta e não pode ser desativada.

4.3 Impressão e frente de caixa



Impressão, regras do caixa e PIN

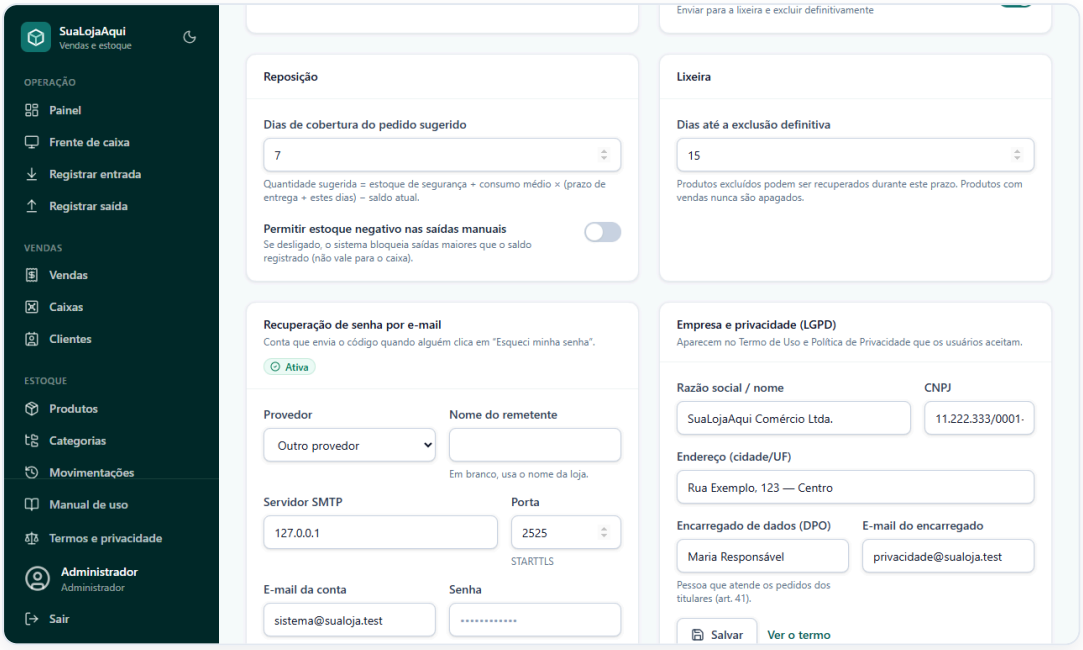
Configuração	Para que serve
Papel e conexão da impressora	Bobina de 80 mm, 58 mm ou A4; impressora do Windows ou térmica de rede (capítulo 14). Use `Imprimir página de teste`.
Imprimir automaticamente	O comprovante sai sozinho ao finalizar a venda.
Desconto máximo do operador sem autorização (%)	Até esse percentual, o operador dá desconto sozinho. Acima, um gerente autoriza com o PIN. **0** exige autorização em qualquer desconto.
Bloquear venda de item sem estoque	Desligado (padrão): o caixa vende e só avisa. Ligado: não deixa vender.
PIN exigido para...	Quais operações de estoque pedem o PIN do funcionário.
Reposição e lixeira	Dias de cobertura do pedido sugerido (padrão 7), estoque negativo nas saídas manuais e dias na lixeira (padrão 15).

4.4 Recuperação de senha por e-mail (Gmail)

1. Na Conta Google da loja, ative a **Verificação em duas etapas** (myaccount.google.com › Segurança).
2. Abra **myaccount.google.com/apppasswords**, crie uma **senha de app** com o nome do sistema (ex.: “Caixa da loja”) e copie os 16 caracteres.
3. Em `Configurações` › `Recuperação de senha por e-mail`, escolha **Gmail**, informe o e-mail da conta e cole a senha de app. O **nome do remetente** pode ficar em branco: usa o nome da loja. Clique em

Salvar.

4. Clique em **Enviar e-mail de teste**. Se chegar ao seu e-mail (cadastrado em **Meu perfil**), o selo muda para **Ativa**.

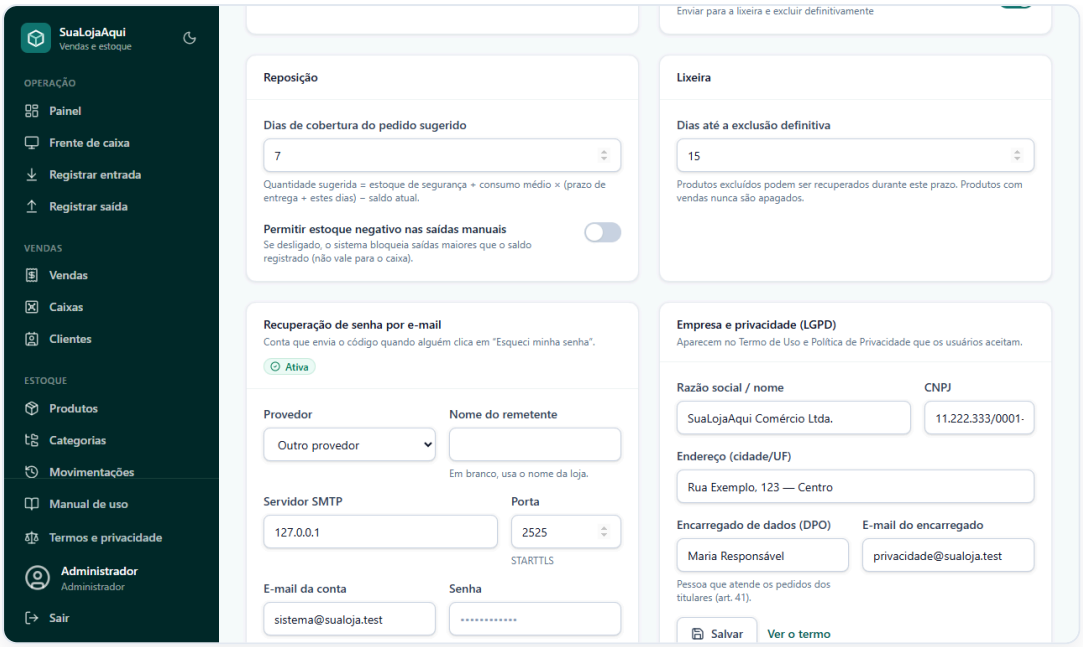


Recuperação de senha por e-mail

> **Segurança**
> Use sempre a **senha de app**, nunca a senha normal do Gmail. Ela fica guardada **criptografada** no sistema, não aparece em nenhuma tela e pode ser revogada a qualquer momento na Conta Google. Outros provedores funcionam pela opção SMTP.

4.5 Empresa e privacidade (LGPD)

Razão social, CNPJ, endereço e o **encarregado de dados** (nome e e-mail). Aparecem no Termo de Uso. Se a razão social ficar em branco, o termo usa o nome da loja.

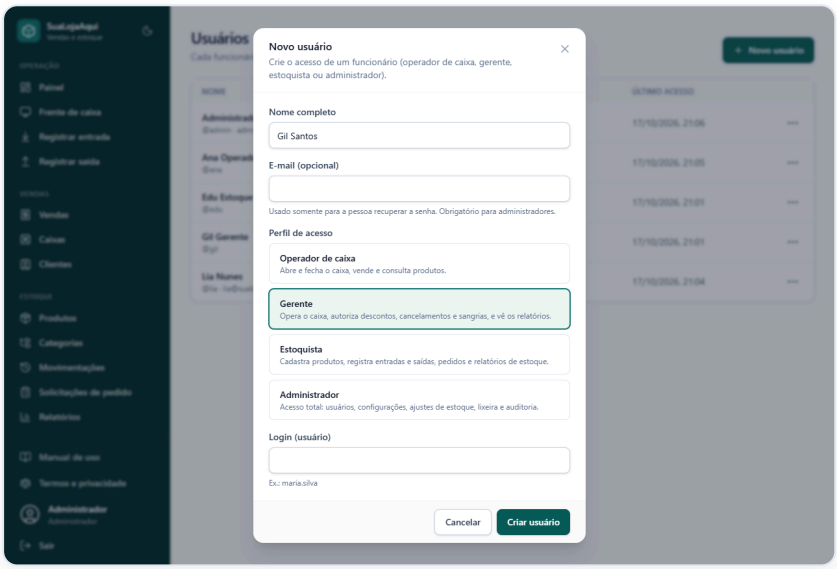


Configurações › Empresa e privacidade

5. Usuários e permissões

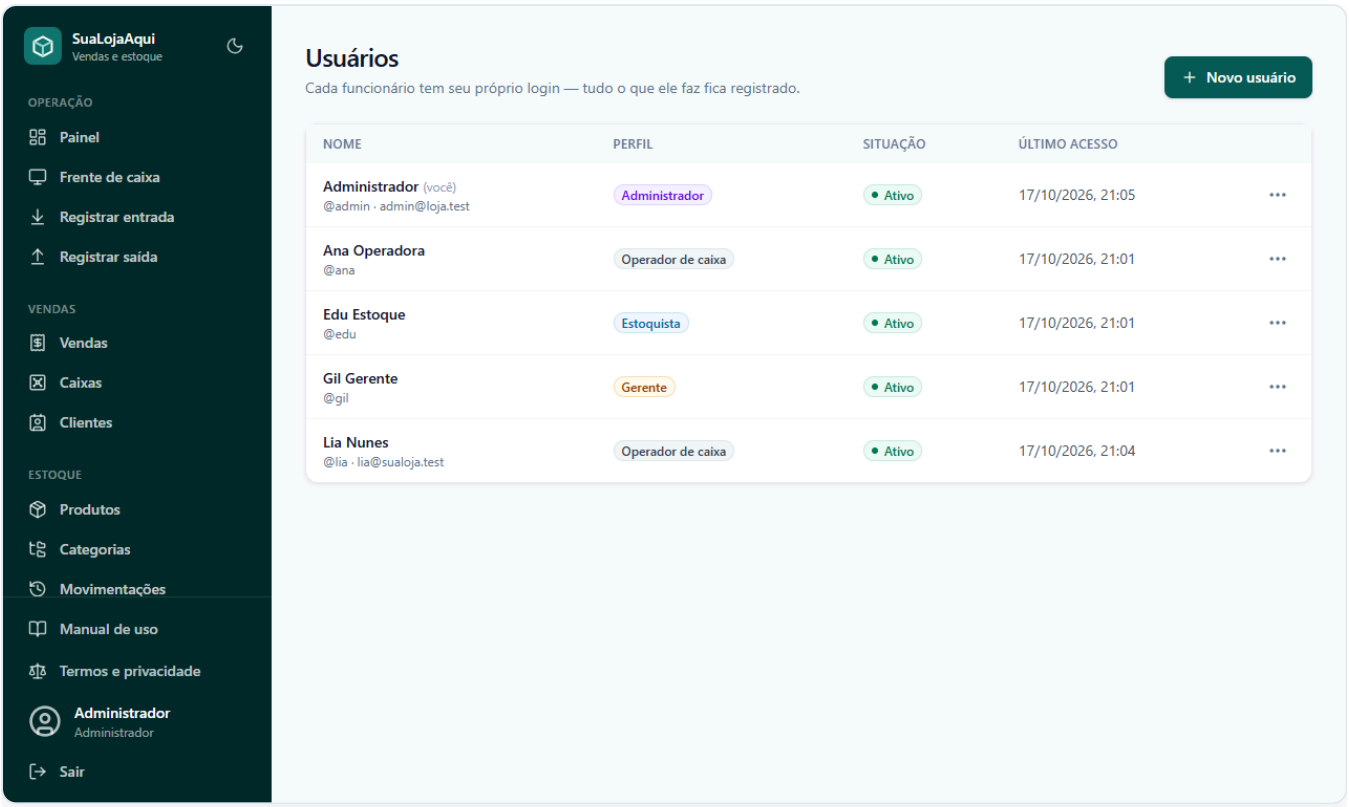
Somente o administrador. Cada funcionário deve ter o próprio usuário: o sistema registra quem fez cada operação.

1. No menu, clique em **Usuários** e em **Novo usuário**.
2. Preencha o **Nome completo**, o **E-mail** (obrigatório para administradores), o perfil, o **Login** (ex.: *maria.silva*), uma **Senha provisória** e, se quiser, o **PIN**.
3. Passe o login e a senha provisória ao funcionário. No primeiro acesso, ele cria a própria senha e o PIN e lê o termo.



Cadastro de usuário: escolha o perfil

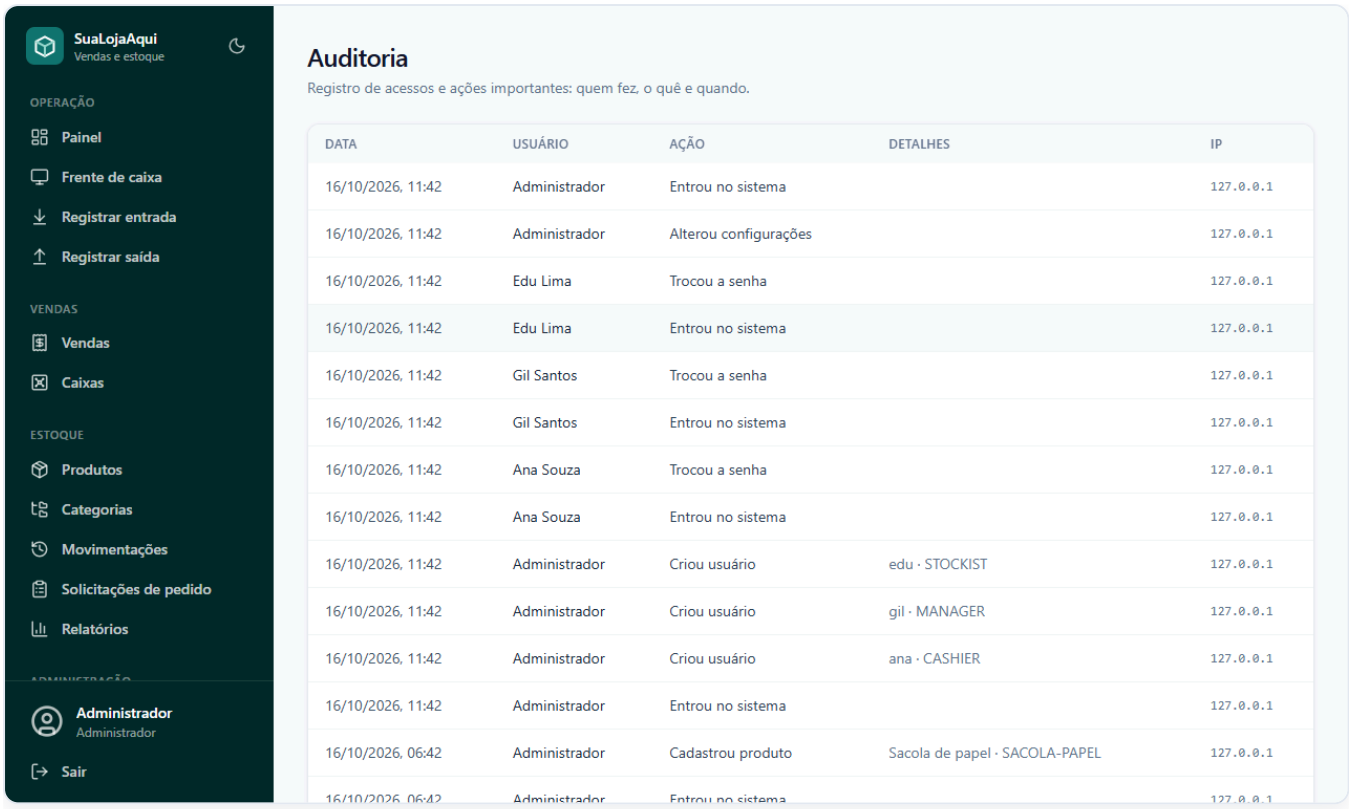
> **Todo operador e gerente deve ter PIN**
> O PIN serve para trocar de operador no caixa e, no caso dos gerentes, para autorizar descontos, cancelamentos e sangrias.



Lista de usuários

Situação	O que fazer
Esqueceu a senha	Com e-mail cadastrado: o próprio funcionário usa **Esqueci minha senha**. Sem e-mail: **Redefinir senha** (nova senha provisória).
Esqueceu o PIN	**Redefinir PIN**.
Saiu da loja	**Desativar**: o acesso é bloqueado na hora e o histórico é mantido. Dá para **Reativar** depois.
Ex-funcionário pediu a exclusão dos dados	Com o usuário desativado, **Anonimizar dados (LGPD)** (capítulo 16).

Em **Auditoria**, o administrador vê o registro de tudo o que foi feito: logins, vendas, descontos (e quem autorizou), itens removidos do cupom, cancelamentos, sangrias, cadastros, exclusões e alterações. Cada pessoa troca a própria senha, PIN e e-mail em **Meu perfil**, clicando no próprio nome no fim do menu.


SuaLojaAqui
Vendas e estoque
OPERAÇÃO
Painel
Frente de caixa
Registrar entrada
Registrar saída
VENDAS
Vendas
Caixas
ESTOQUE
Produtos
Categorias
Movimentações
Solicitações de pedido
Relatórios
Administrador
Administrador
Sair
Auditoria
Registro de acessos e ações importantes: quem fez, o quê e quando.
DATA USUÁRIO AÇÃO DETALHES IP
16/10/2026, 11:42 Administrador Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Alterou configurações 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Edu Lima Trocou a senha 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Edu Lima Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Gil Santos Trocou a senha 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Gil Santos Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Ana Souza Trocou a senha 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Ana Souza Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Criou usuário edu · STOCKIST 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Criou usuário gil · MANAGER 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Criou usuário ana · CASHIER 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 06:42 Administrador Cadastrou produto Sacola de papel · SACOLA-PAPEL 127.0.0.1

Auditoria

6. Produtos e categorias

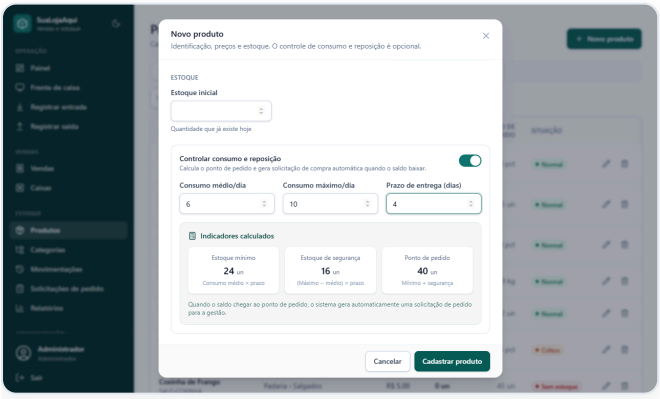
Categorias: menu `Categorias`. O sistema já vem com categorias de mercadinho e padaria, em dois níveis (categoria e subcategoria). Crie, renomeie ou exclua conforme a loja.

Cadastrar um produto

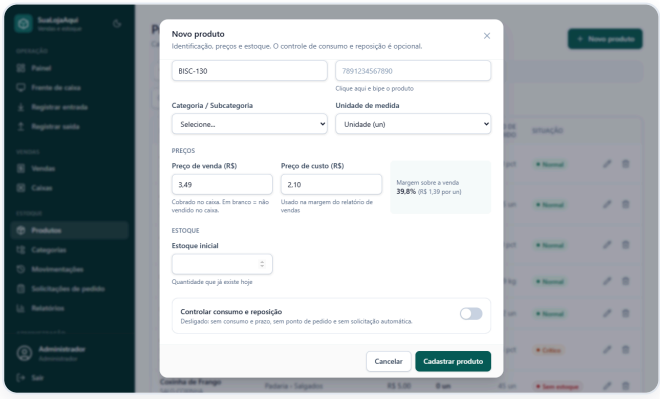
1. Menu `Produtos` › `Novo produto`.
2. Preencha os campos. Para o código de barras, clique no campo e **bipe o produto**.
3. Clique em `Cadastrar produto` e confirme com o PIN.

Campo	O que colocar
Nome	Marca, tipo e tamanho. Ex.: *Arroz Tio João Tipo 1 5kg*.
SKU	Código interno, sem espaços (ex.: *ARROZ-TJ-5KG*). Também serve para vender no caixa.
Código de barras (EAN)	Bipe a embalagem. Pão e frios podem ficar sem: vendem pelo SKU ou pelo nome.
Categoria e unidade	A unidade define como é vendido: UN, KG (por peso), L, CX, PCT...
Preço de venda	O valor cobrado no caixa. **Sem preço, o produto não pode ser vendido no caixa.**
Preço de custo	Usado na margem do relatório de vendas.
Estoque inicial	O que já existe na loja hoje (só no cadastro).

Controlar consumo e reposição (opcional)



Ligado: consumo, prazo e indicadores



Desligado: sem pedido automático

Ligado (padrão): informe o consumo médio por dia, o consumo máximo por dia e o prazo de entrega. O sistema calcula:

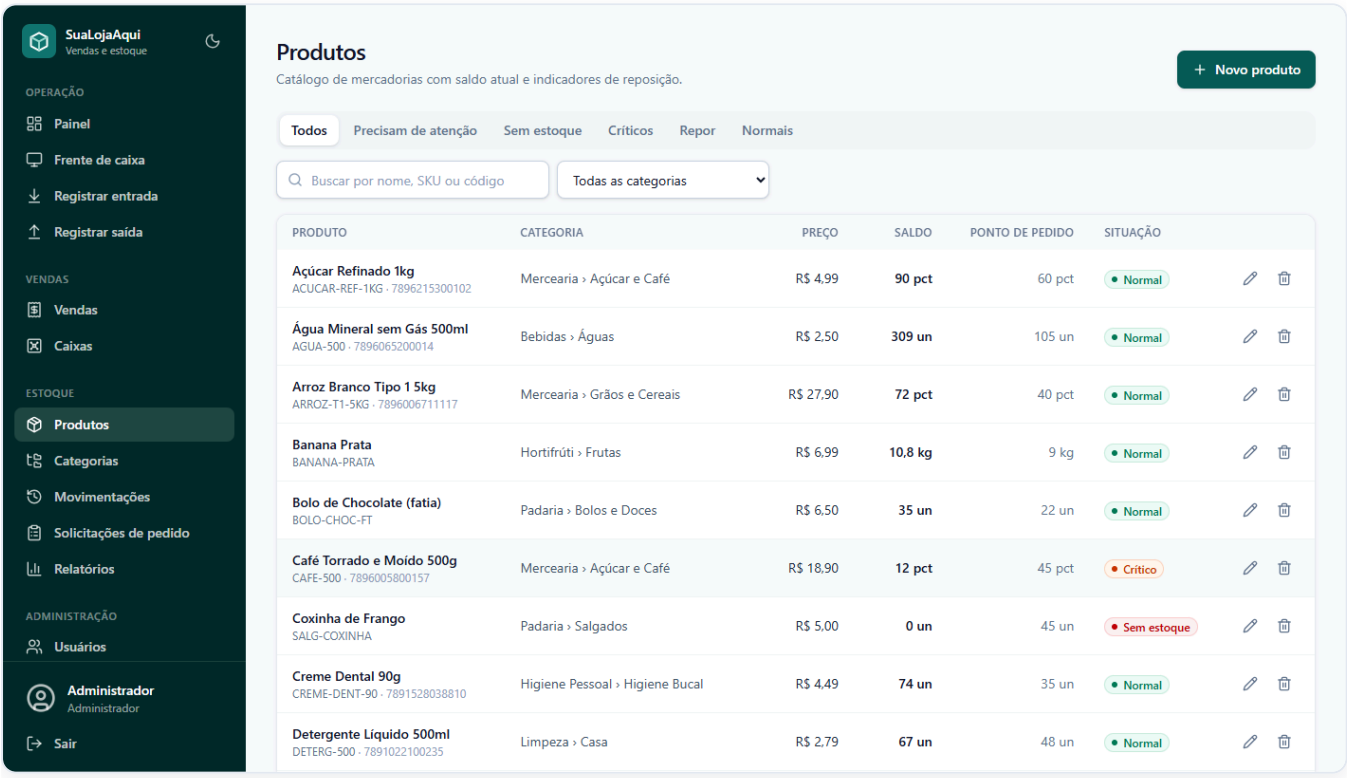
Indicador	Fórmula	Para que serve

Estoque mínimo (EM)	`consumo médio × prazo`	O que se consome enquanto a entrega não chega.
Estoque de segurança (ES)	`(máximo − médio) × prazo`	Proteção contra dias de pico.
Ponto de pedido (PP)	`EM + ES`	Ao chegar nele, o sistema gera a solicitação de pedido.

Desligado: para itens que não se repõem por previsão (sacolas, itens sazonais). Continuam com estoque e preço, só não geram pedido automático.

> **Exemplo**
> Pão de forma: média 10 por dia, máximo 16, entrega em 3 dias. EM = 10 × 3 = **30**; ES = (16 − 10) × 3 = **18**; PP = **48**. Com 48 ou menos, o sistema pede reposição.

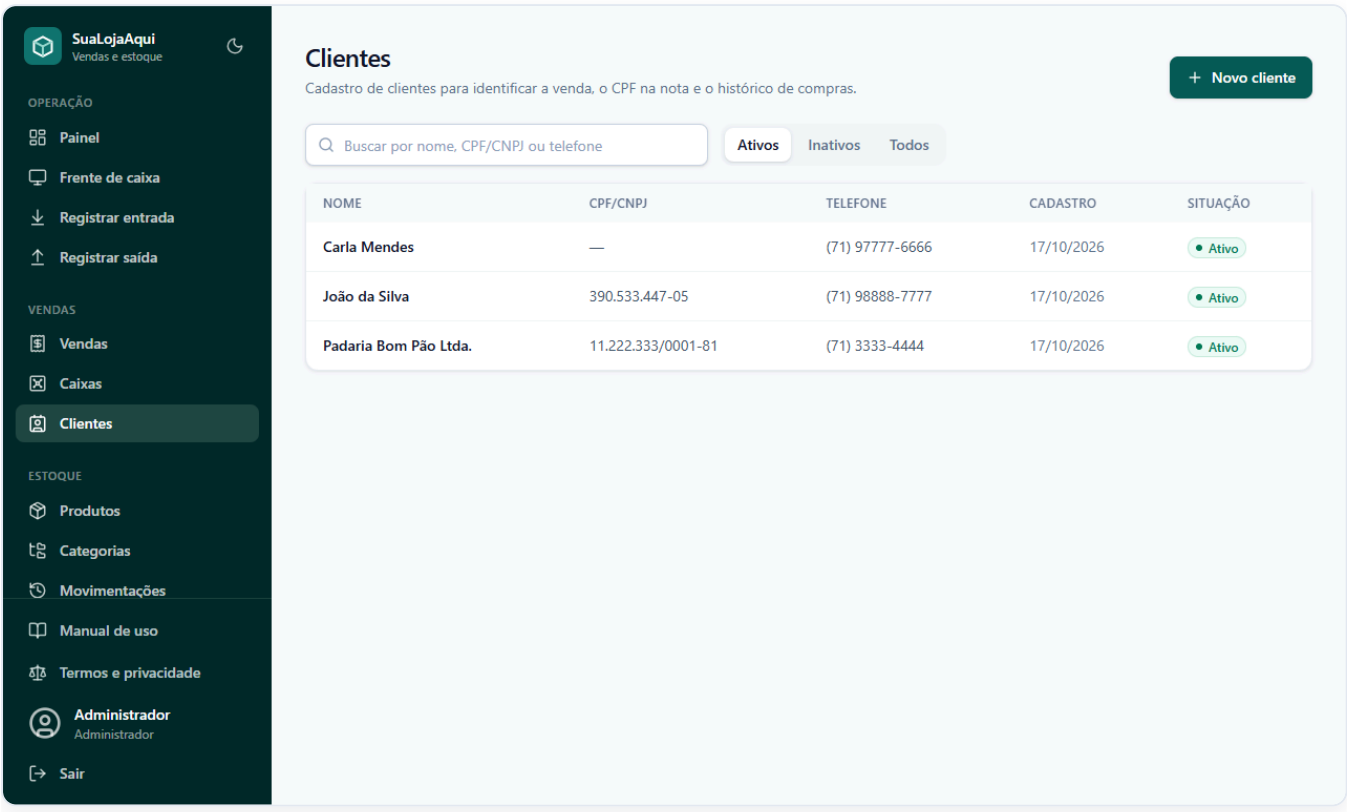
Encontrar e editar: em `Produtos`, busque por nome, SKU ou código. As abas filtram por situação. Clique no produto para ver os detalhes, o histórico e o botão `Editar`.



Lista de produtos

7. Clientes

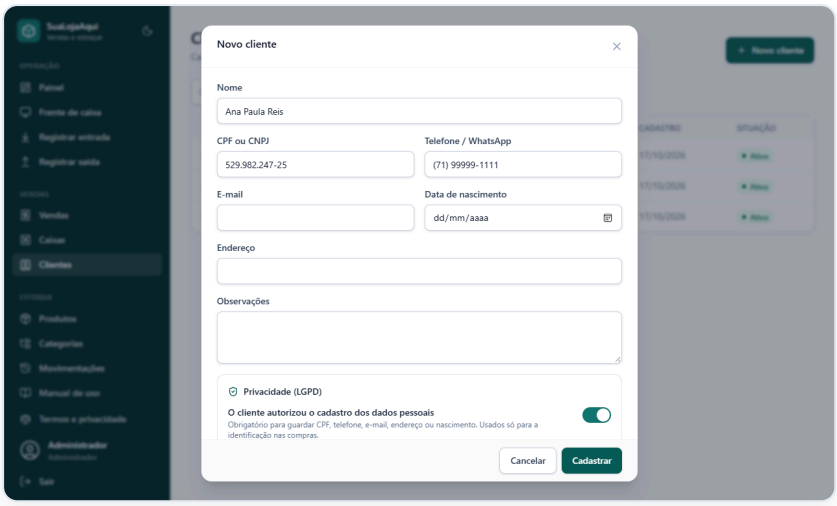
O cadastro de clientes é opcional. Ele permite identificar o cliente na venda, imprimir o CPF/CNPJ no comprovante e ver o histórico de compras. Menu **Clientes**, ou direto no caixa pela tecla `Ins` (capítulo 8).



Lista de clientes

Cadastrar

1. **Novo cliente**. Informe o nome e, se o cliente quiser, CPF ou CNPJ (validado pelos dígitos), telefone, e-mail, nascimento e endereço.
2. **Privacidade (LGPD):** para guardar qualquer dado além do nome, ligue **O cliente autorizou o cadastro dos dados pessoais** e escolha como ele autorizou (balcão, telefone...). Sem isso o sistema não salva.
3. "Aceita receber ofertas" é um consentimento separado, só para comunicação de marketing.



Cadastro com a autorização do cliente (LGPD)

Consultar e atender pedidos do cliente

Clique no cliente para ver o resumo (número de compras, total e ticket médio), os dados e as compras. Gerente e administrador também têm:

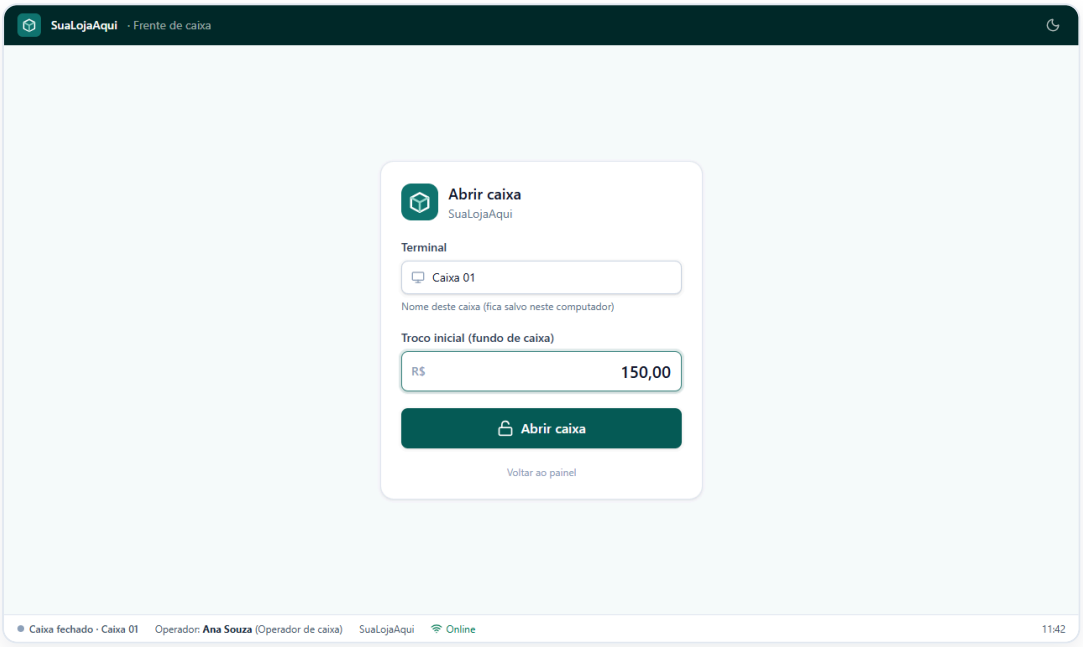
Botão	Quando usar
Inativar	Cliente que não compra mais: some das buscas do caixa, o histórico continua.
Exportar dados	O cliente pediu uma cópia dos dados: baixa um arquivo com o cadastro e as compras para entregar a ele.
Apagar dados (LGPD)	O cliente pediu a exclusão: nome, CPF, telefone, e-mail, endereço e observações são apagados **definitivamente**. As compras continuam registradas, sem identificar a pessoa. Se ele pediu também a cópia, exporte antes.

8. Frente de caixa

A frente de caixa ocupa a tela inteira e funciona **toda pelo teclado**; as teclas também aparecem como botões para telas touch. O operador de caixa entra direto nela; os demais perfis usam o menu `Frente de caixa`.

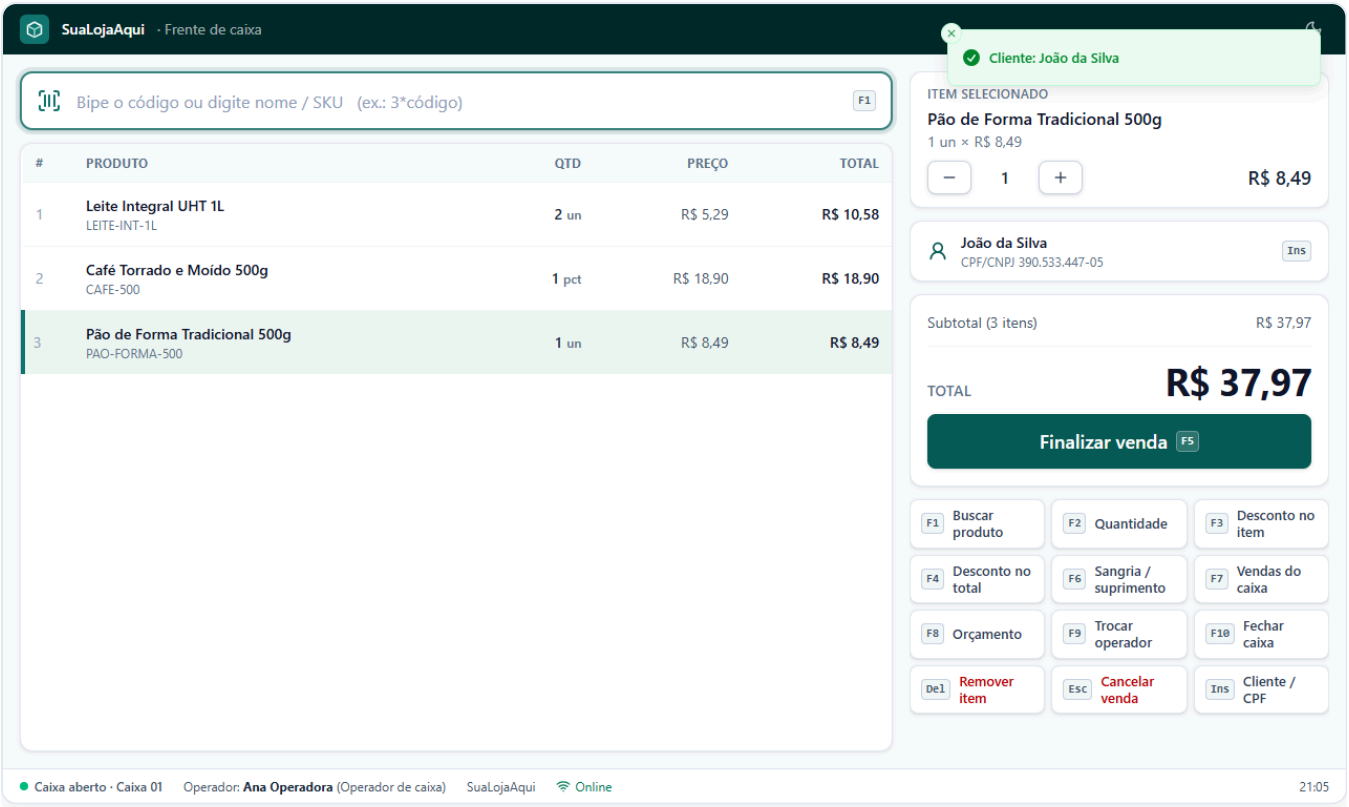
8.1 Abrir o caixa

1. Confira o nome do **terminal** (ex.: *Caixa 01*). Cada computador de caixa tem um nome diferente, que fica salvo nele.
2. Conte o dinheiro de troco colocado na gaveta e digite em `Troco inicial`.
3. Clique em `Abrir caixa`. A abertura precisa de conexão com o computador principal.



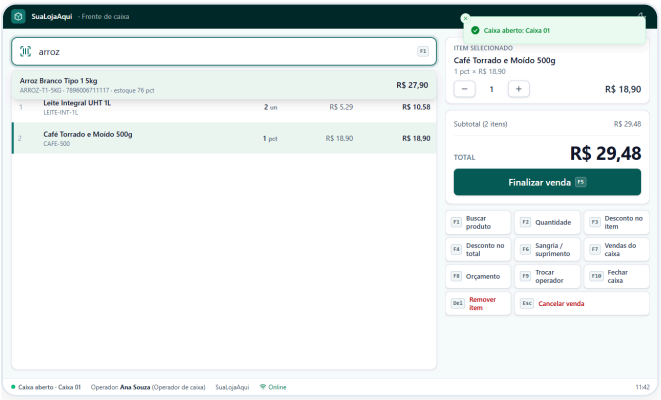
Abertura do caixa

8.2 Registrar uma venda

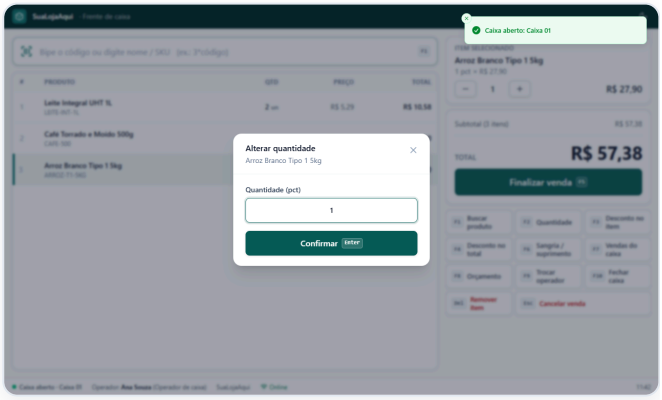


Esquerda: busca e itens. Direita: item selecionado, cliente, total e atalhos. Rodapé: caixa, operador e conexão.

1. **Bipe** o produto. Ele entra no cupom com um bipe curto; bipar de novo soma a quantidade.
2. Sem código: digite parte do **nome** ou o **SKU**, escolha com `↑` `↓` e tecle `Enter`.
3. **Várias unidades:** quantidade, asterisco e código: `3*7891234567890`.
4. **Quantidade e peso:** `F2` (aceita `0,455` kg) ou `+` / `-`.
5. **Remover item:** `Del`. **Cancelar o cupom inteiro:** `Esc`. Os dois ficam na auditoria.
6. Ao terminar, tecle `F5` (Finalizar venda).



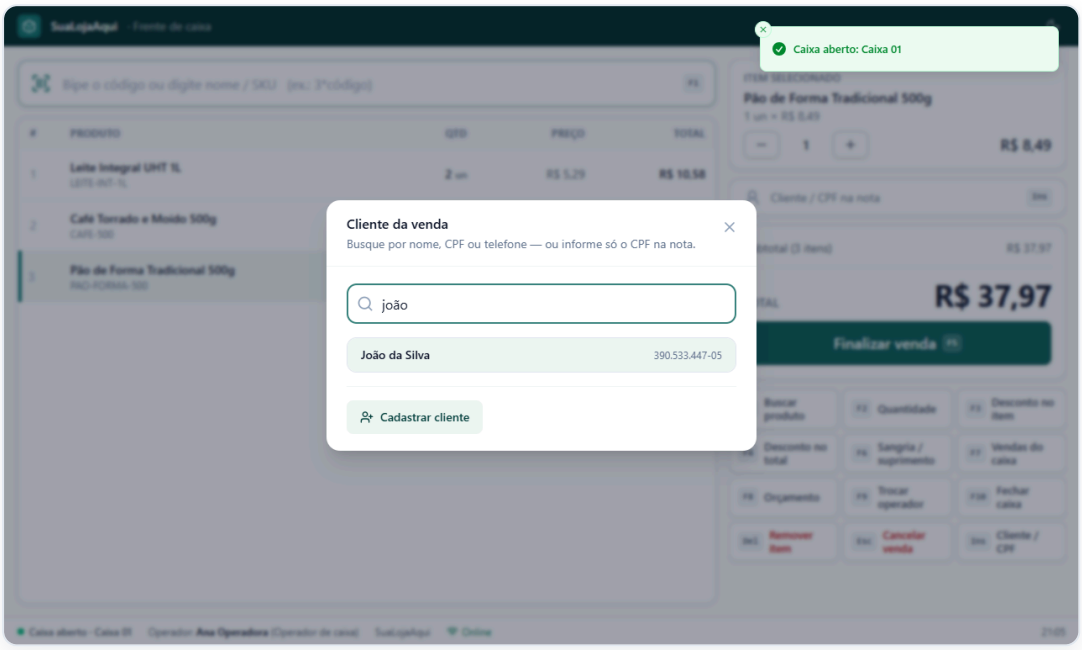
Busca por nome, com preço e estoque



Quantidade ou peso (F2)

8.3 Cliente e CPF na nota (`Ins`)

1. Tecle `Ins` e busque o cliente por nome, CPF ou telefone. `Enter` escolhe.
2. Só o **CPF/CNPJ na nota**, sem cadastro: digite o documento e tecle `Enter` (ou **Usar só o documento**).
3. **Cadastrar cliente** faz um cadastro rápido, com a autorização do cliente (LGPD).

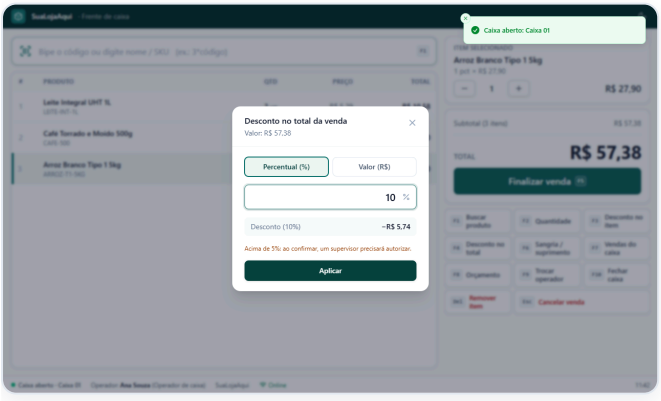


Cliente da venda

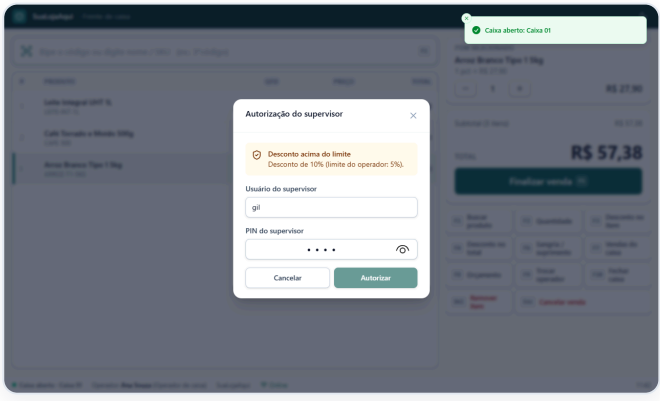
O cliente e o documento saem no comprovante. Sem internet, a busca usa os clientes salvos no computador do caixa; o cadastro de cliente novo precisa de conexão.

8.4 Descontos e autorização do gerente

`F3`: desconto no item selecionado. `F4`: no total. Escolha **%** ou **R$**. Acima do limite do operador, abre a **Autorização do supervisor**: o gerente digita o próprio usuário e PIN ali mesmo.



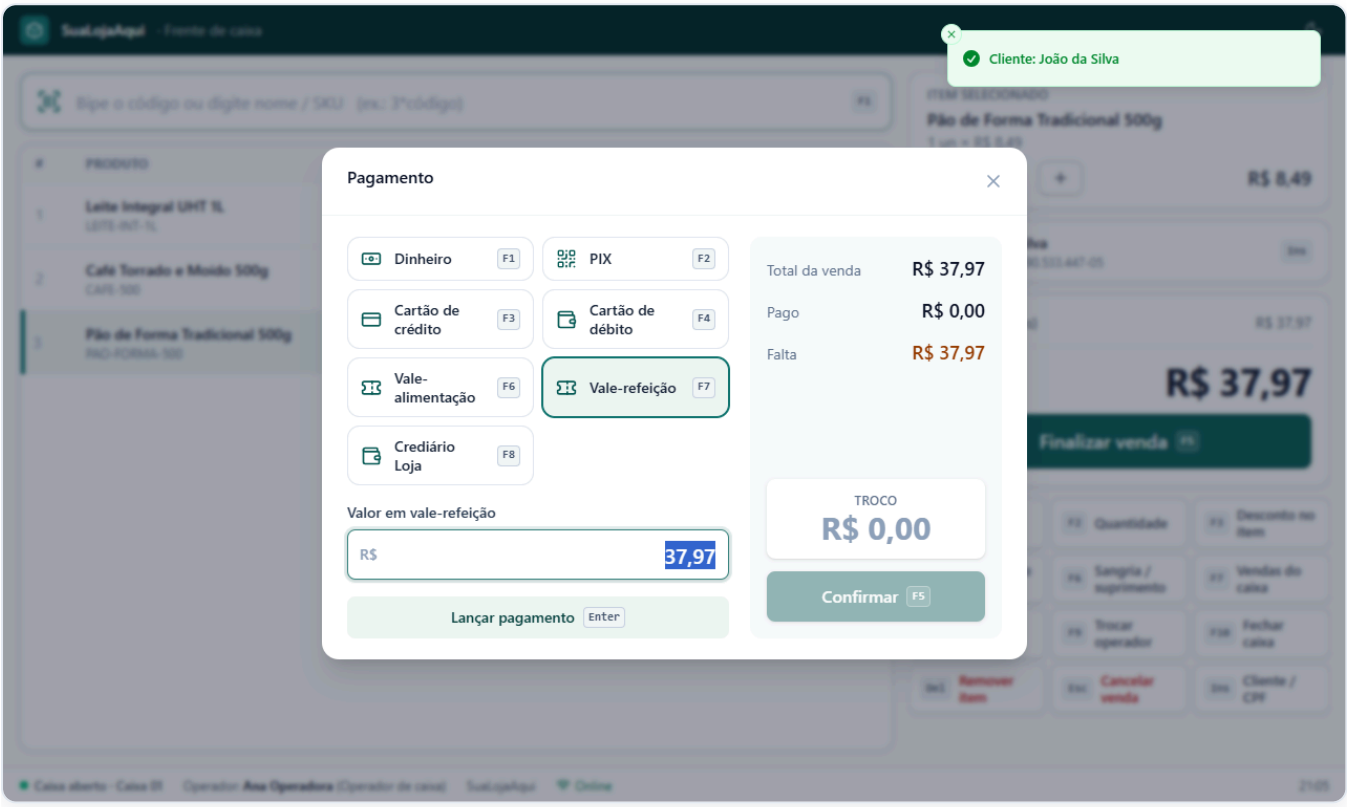
Desconto no total



Gerente autorizando com o PIN

8.5 Pagamento e troco

1. Escolha a forma de pagamento pelas teclas mostradas em cada botão (`F1` a `F4`, `F6` a `F9`, conforme a ordem em Configurações).
2. Digite o valor e tecle `Enter`. O sistema sugere o valor que falta.
3. Para **misturar** formas (ex.: R$ 20 no PIX + o resto em dinheiro), lance uma, depois a outra.
4. No dinheiro, o **troco** aparece em verde enquanto você digita. Use os botões de notas.
5. Quando fechar, tecle `F5` para confirmar.

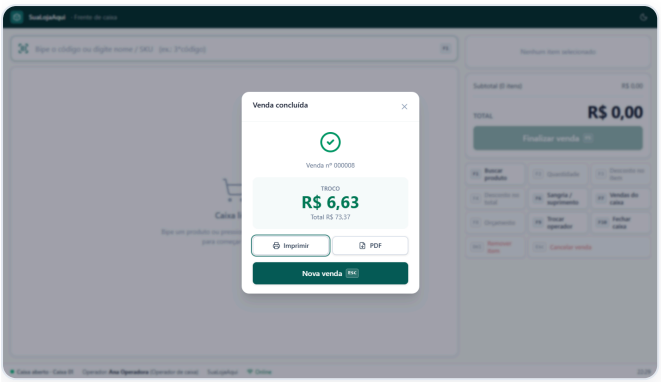


Pagamento com as formas cadastradas

> **Regras**
> Troco só sai de forma que "dá troco" (o dinheiro). Formas marcadas como "exige cliente" só ficam disponíveis com o cliente identificado (`Ins`).

8.6 Comprovante, PDF e orçamento

Ao confirmar, aparece **Venda concluída** com o número e o troco. Escolha **Imprimir** ou **PDF**; `Esc` começa a próxima venda.

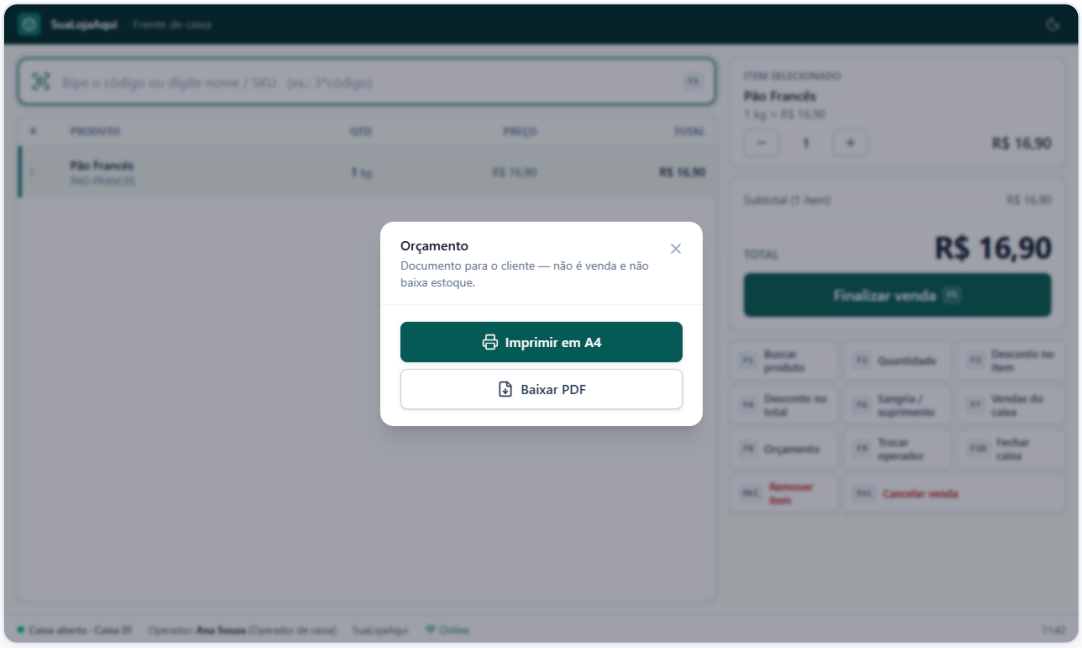


Venda concluída



Comprovante não fiscal de 80 mm

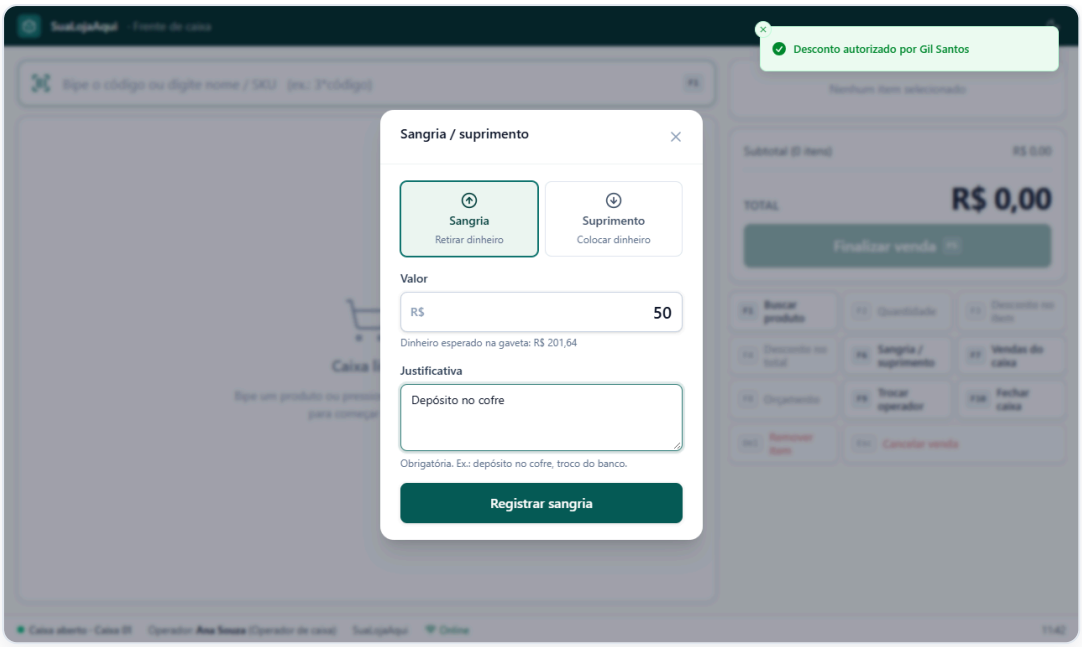
Orçamento (F8): com itens no cupom, gera um orçamento em A4 ou PDF. Não é venda e não baixa estoque.



Orçamento

8.7 Sangria e suprimento (F6)

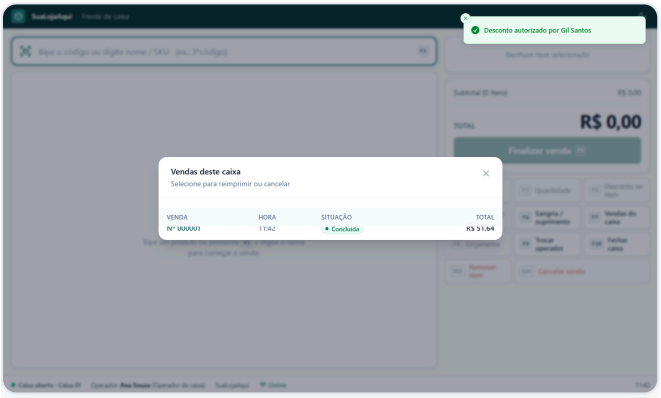
Sangria é retirar dinheiro da gaveta; **suprimento**, colocar. A justificativa é obrigatória, o operador precisa da autorização de um gerente e sai um comprovante para assinatura. A sangria não pode passar do dinheiro esperado na gaveta.



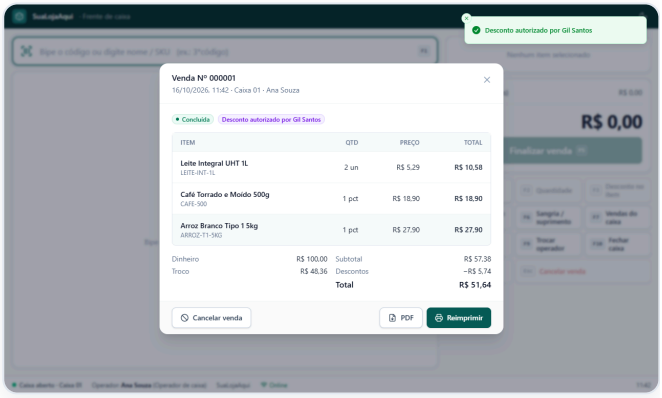
Sangria para o cofre

8.8 Reimprimir e cancelar vendas (F7)

F7 lista as vendas do caixa aberto. Clique numa venda para **Reimprimir** (2ª via), gerar **PDF** ou **Cancelar venda** com motivo: os produtos **voltam ao estoque**. O operador precisa da autorização do gerente; só dá para cancelar vendas do caixa ainda aberto.



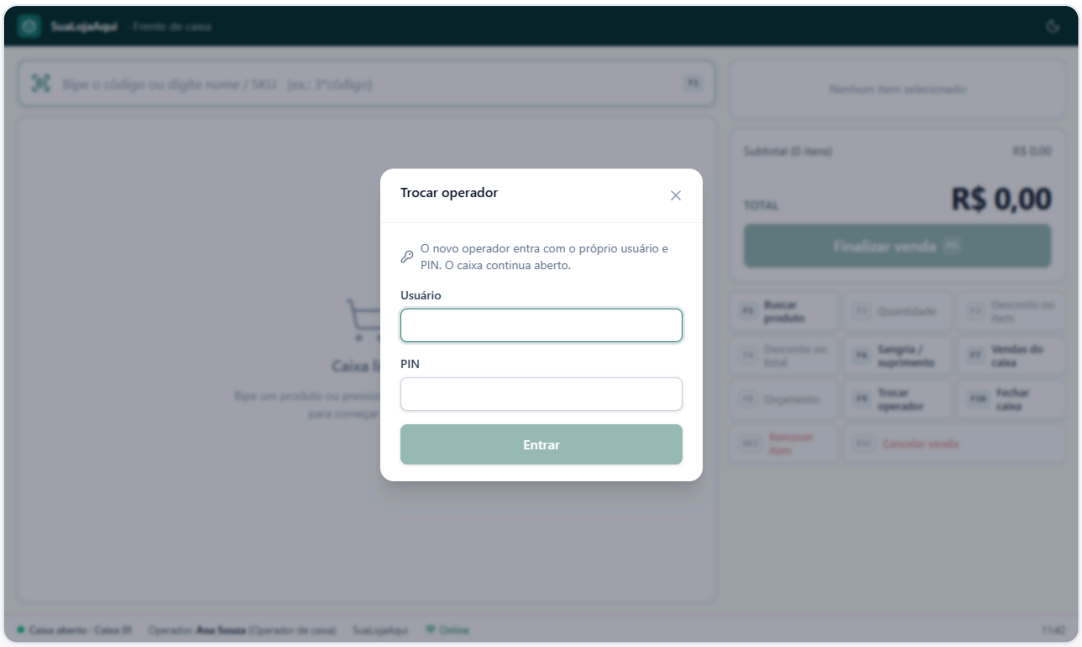
Vendas deste caixa



Reimprimir, PDF ou cancelar

8.9 Trocar de operador (F9)

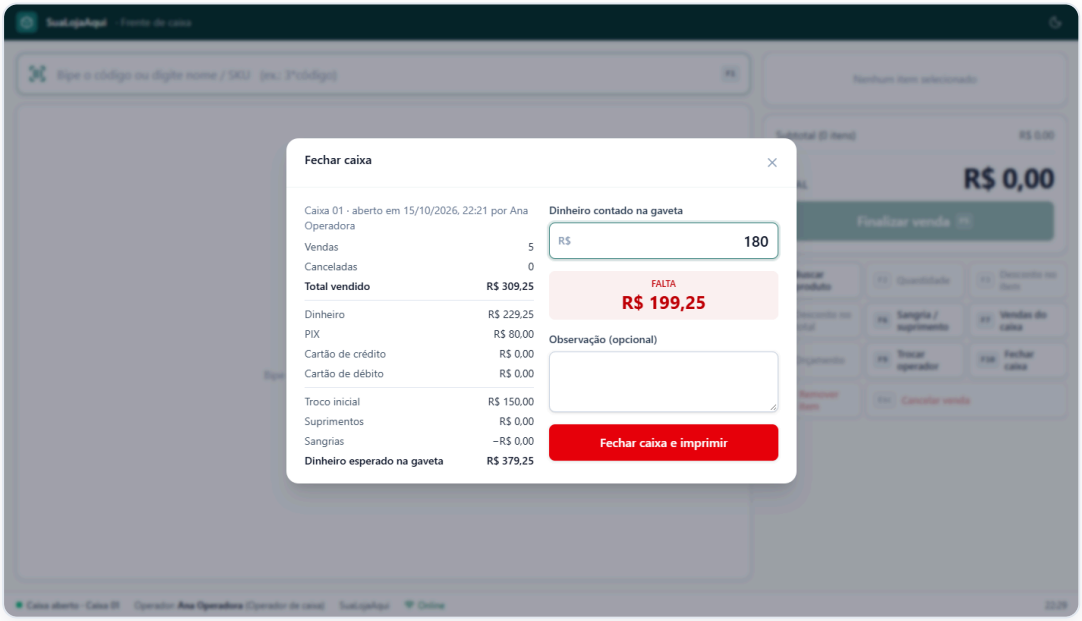
Com o cupom vazio, o próximo operador digita o usuário e o PIN. O caixa continua aberto e as vendas seguintes ficam no nome dele.



Troca de operador

8.10 Fechar o caixa (`F10`)

1. Com o cupom vazio, tecle `F10`. Aparece o resumo: vendas, totais por forma de pagamento, troco inicial, sangrias, suprimentos e o **dinheiro esperado na gaveta**.
2. **Conte o dinheiro** e digite em **Dinheiro contado**. O sistema mostra se **confere**, tem **falta** ou **sobra**.
3. Clique em **Fechar caixa e imprimir**. O relatório sai para assinatura.



Fechamento com a conferência do dinheiro

8.11 Tabela de atalhos

Tecla	Ação
`F1`	Busca de produto

`F2`	Quantidade do item selecionado
`F3` / `F4`	Desconto no item / no total
`F5`	Finalizar venda (no pagamento: confirmar)
`F6`	Sangria / suprimento
`F7`	Vendas do caixa (reimprimir, cancelar)
`F8`	Orçamento
`F9`	Trocar operador
`F10`	Fechar caixa
`Ins`	Cliente da venda / CPF na nota
`Del` · `Esc`	Remover item · fechar janela ou cancelar a venda
`↑` `↓` · `+` `−`	Selecionar item · mudar quantidade
No pagamento	`F1`–`F4`, `F6`–`F9`: formas de pagamento · `Enter` lança o valor

A venda em andamento não se perde

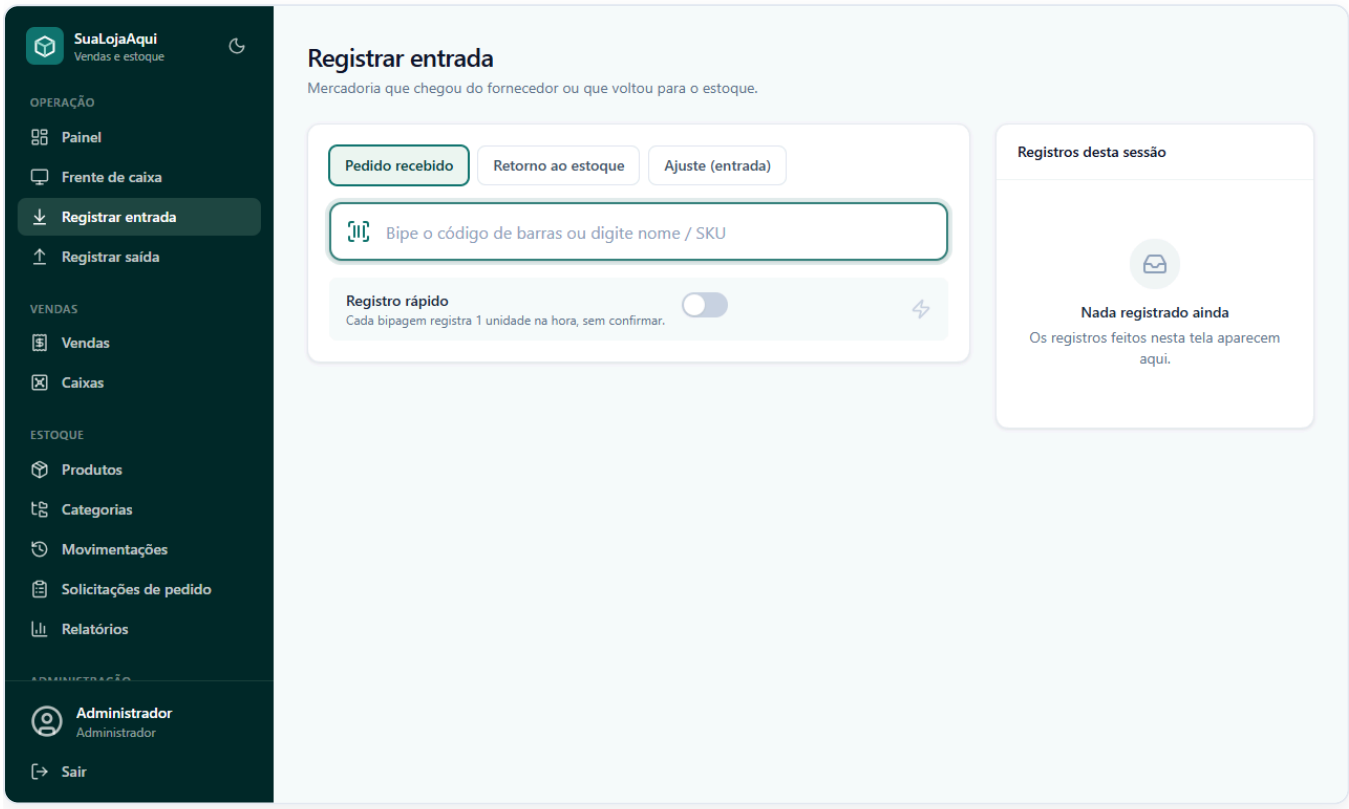
Se a página fechar ou o computador travar no meio de uma venda, o cupom continua lá ao abrir o caixa de novo.

9. Entradas e saídas de estoque

As vendas do caixa já baixam o estoque sozinhas. Estas telas são para o que **não** passa pelo caixa.

Registrar entrada

1. Menu `Registrar entrada`. Escolha **Pedido recebido** ou **Retorno ao estoque**.
2. Bipe o produto (ou digite o nome ou SKU), informe a quantidade e confirme com o PIN.



Registrar entrada pela bipagem

> **Registro rápido**
> Ligado, cada bipagem registra 1 unidade na hora, sem confirmar. Ideal para conferir uma caixa item por item.

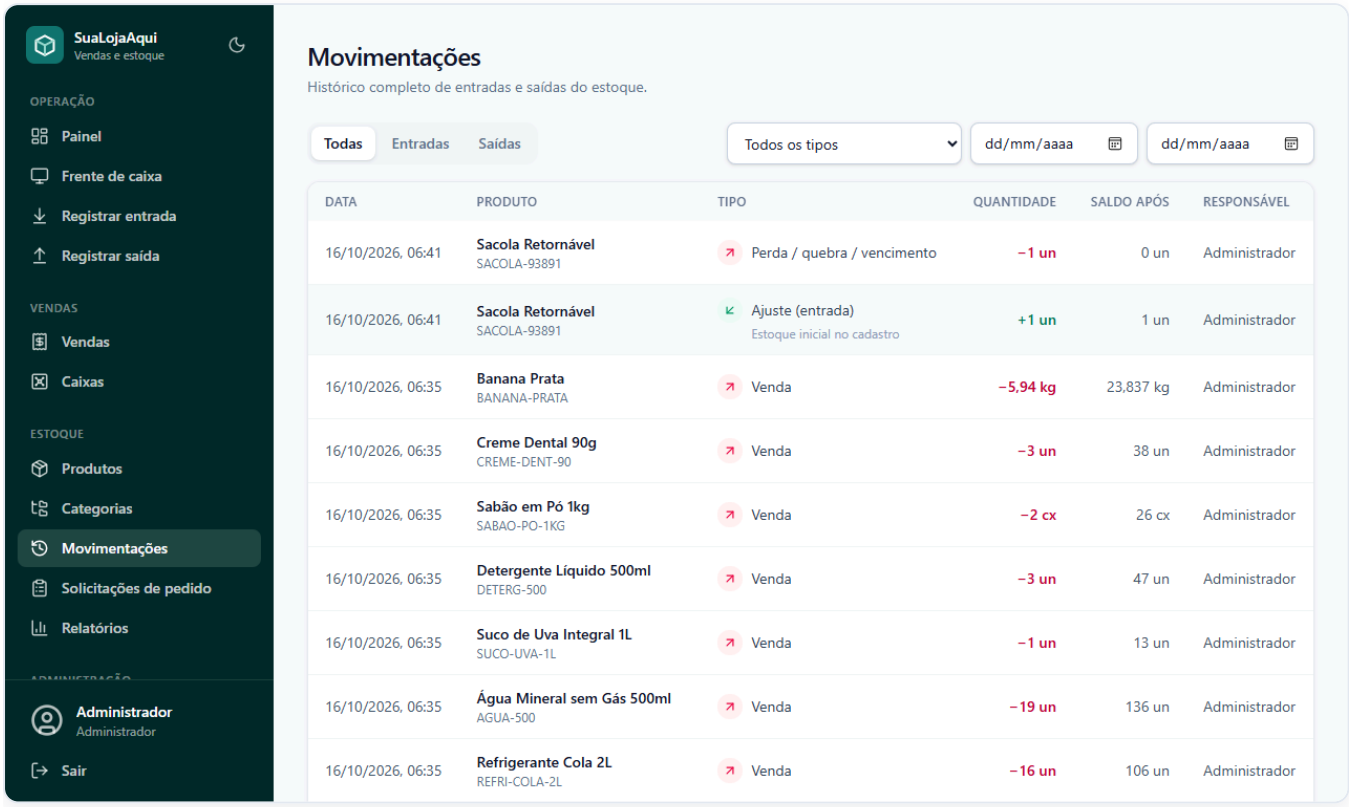
Registrar saída (perdas)

Menu `Registrar saída`, tipo **Perda / quebra / vencimento**, para produtos estragados, quebrados ou vencidos.

> **Ajustes de inventário**
> Os tipos **Ajuste (entrada)** e **Ajuste (saída)**, usados depois de contar o estoque, só aparecem para o **administrador**.

Movimentações

Menu **Movimentações**: histórico completo, com filtros por tipo e período. As vendas aparecem como *Venda* e os cancelamentos como *Estorno de venda cancelada*.



Histórico de movimentações

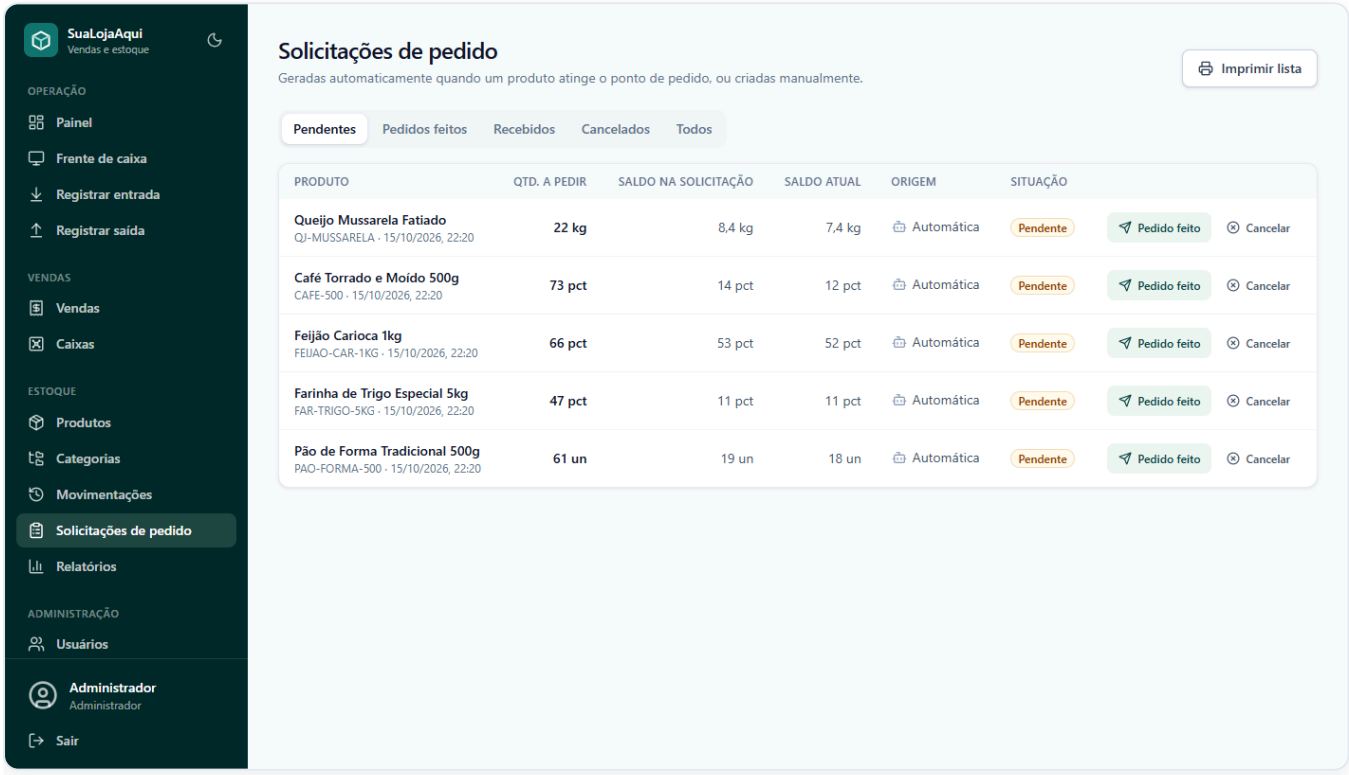
10. Alertas e solicitações de pedido

Situação de cada produto

Situação	Quando aparece
Normal	Estoque acima do ponto de pedido.
Repor	Chegou no ponto de pedido: hora de pedir.
Crítico	Abaixo do estoque de segurança: risco de faltar.
Sem estoque	Saldo zerado (ruptura).

Solicitações de pedido

Quando um produto com reposição ligada chega ao ponto de pedido, o sistema cria uma solicitação com a **quantidade sugerida** em Solicitações de pedido.



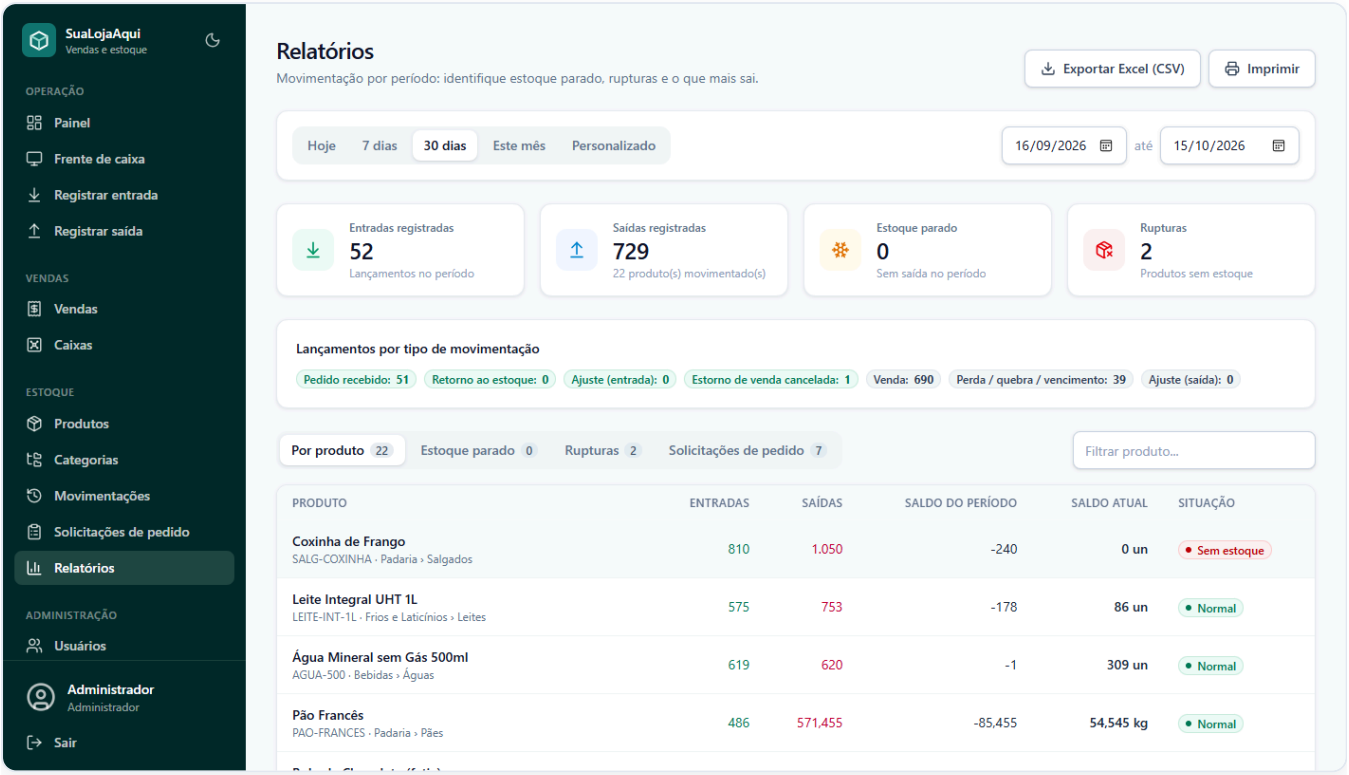
Solicitações de pedido

1. **Pendente:** ao pedir ao fornecedor, clique em Pedido feito (ou Cancelar).
2. **Pedido feito:** quando a mercadoria chegar, clique em Recebido.
3. Registre a entrada da mercadoria (capítulo 9) para atualizar o saldo.

Quantidade sugerida

`ES + consumo médio × (prazo + dias de cobertura) − saldo atual`. Os dias de cobertura (padrão 7) ficam em **Configurações**.

11. Relatórios de estoque



Relatório de movimentações por período

Menu **Relatórios**. Escolha o período e, se quiser, filtre um produto.

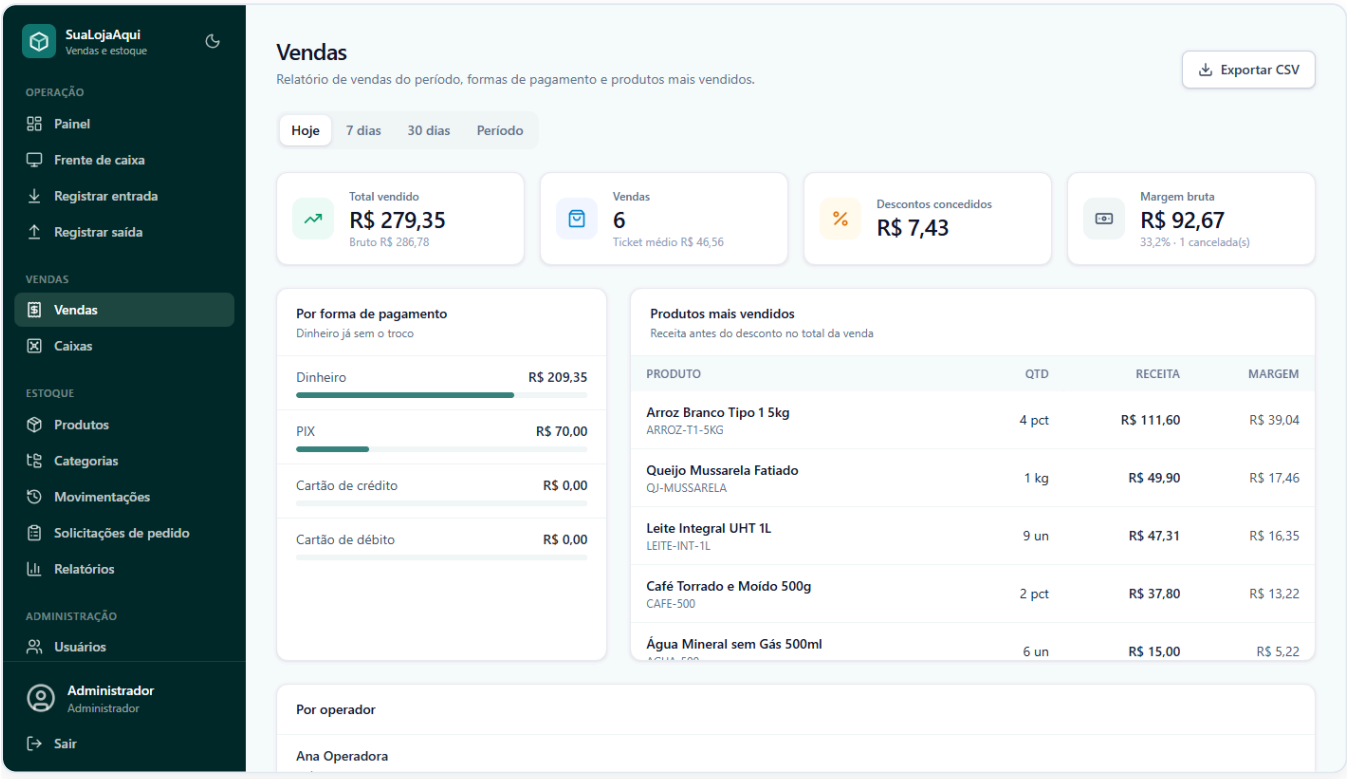
Aba	O que mostra
Por produto	Entradas, saídas e saldo de cada produto no período.
Estoque parado	Produtos sem nenhuma saída no período.
Rupturas	Produtos sem estoque.
Solicitações de pedido	As solicitações emitidas no período.

Imprimir gera papel ou PDF; **Exportar Excel (CSV)** abre no Excel.

12. Gerência: vendas e caixas

Relatório de vendas

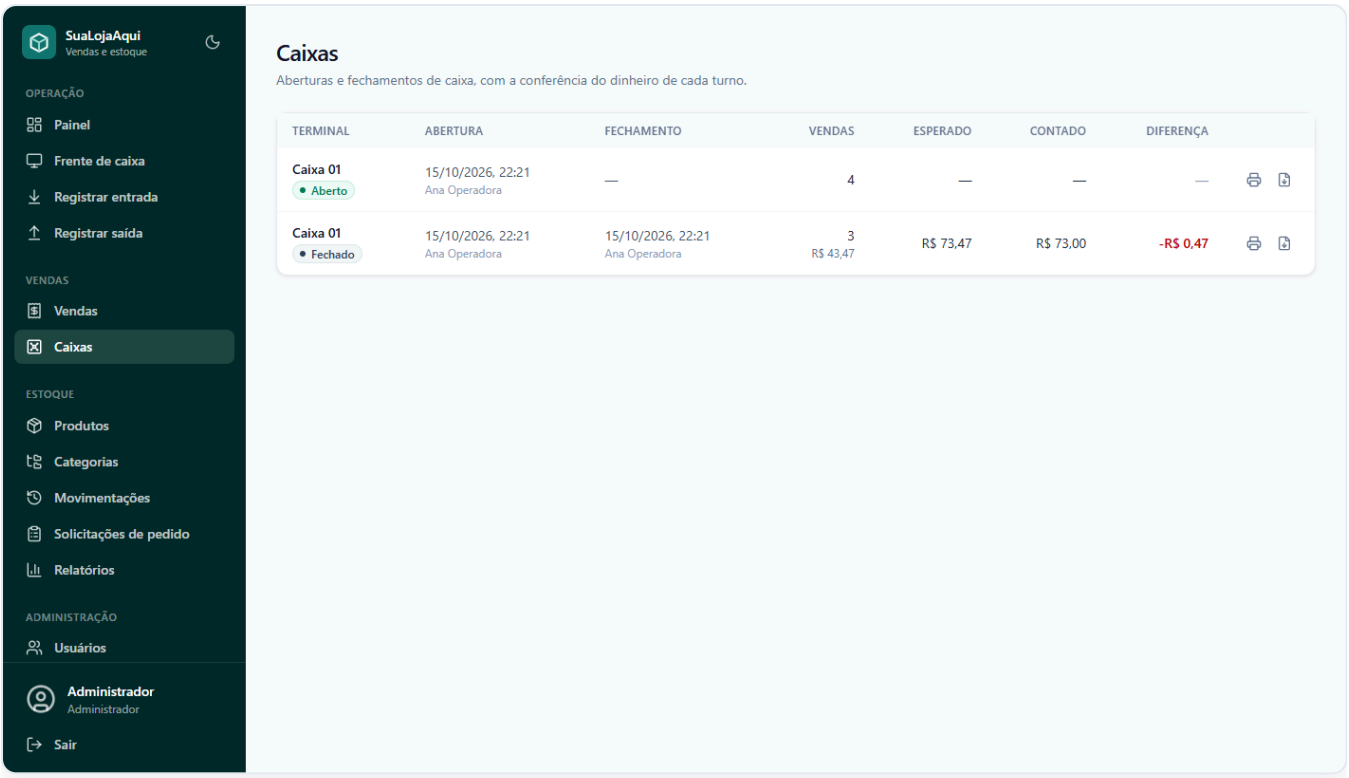
Menu `Vendas`. Escolha o período (*Hoje, 7 dias, 30 dias* ou datas) para ver o **total vendido**, o número de vendas, o **ticket médio**, os **descontos**, a **margem bruta** (com o custo cadastrado), os valores por **forma de pagamento**, os **produtos mais vendidos** e as vendas por operador. Abaixo fica a lista de vendas: busque pelo número ou filtre as canceladas, e clique numa venda para reimprimir, gerar PDF ou cancelar. `Exportar CSV` abre no Excel.



Relatório de vendas do período

Caixas

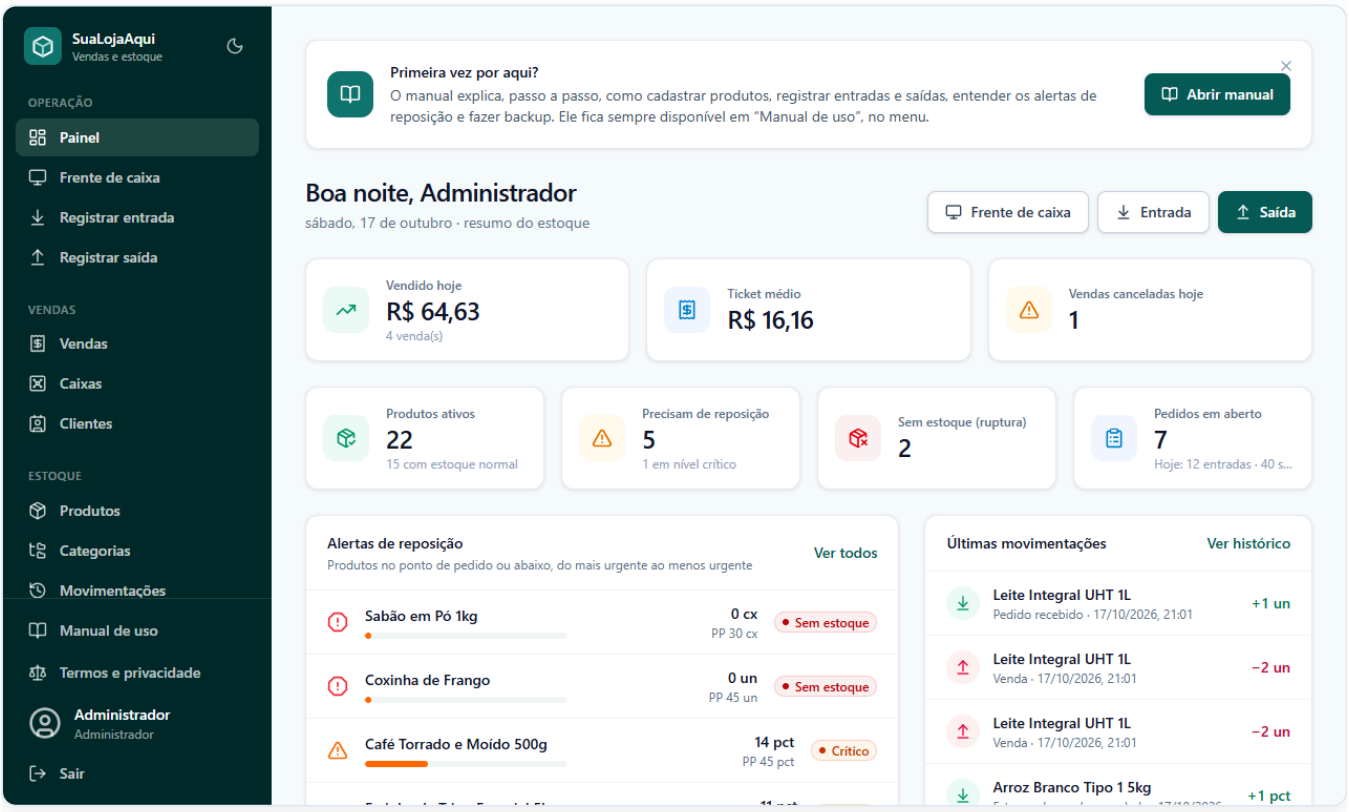
Menu `Caixas`: todos os turnos, com quem abriu e fechou, o dinheiro esperado, o contado e a **diferença** (falta em vermelho, sobra em amarelo). Reimprima ou baixe em PDF o relatório de qualquer fechamento.



Conferência dos caixas

Painel

A tela inicial mostra as vendas de hoje (gerente e administrador), os indicadores de estoque, os alertas de reposição e as últimas movimentações. No primeiro uso, um aviso de boas-vindas leva a este manual.



Painel

13. Excluir e recuperar produtos

1. Abra o produto e clique em `Excluir` › `Mover para a lixeira` (o PIN é pedido).
2. O produto some das listas, mas pode voltar com `Restaurar` durante o prazo (padrão: **15 dias**), em `Lixeira`.
3. Passado o prazo, ele é **apagado definitivamente**, com o histórico. Produtos que já foram **vendidos no caixa** nunca são apagados de vez: o histórico de vendas é preservado.

> **Atenção**
> A exclusão definitiva não pode ser desfeita.

14. Impressoras

O sistema imprime comprovante de venda, orçamento, sangria/suprimento e fechamento de caixa. Todo comprovante traz **"Documento Não Fiscal — Sem Valor Fiscal"**.

Térmica USB ou serial (mais comum)

1. Instale o **driver do fabricante** (Epson, Elgin, Bematech, Daruma, Tanca…) e imprima uma página de teste pelo Windows.
2. Em Configurações, escolha **Bobina 80 mm** (ou 58 mm) e **Impressora do Windows**.
3. Na primeira impressão, escolha a térmica, *Margens: nenhuma* e desmarque *Cabeçalhos e rodapés*. O navegador lembra a escolha.

> **Imprimir sem a janela de confirmação**
> Crie um atalho com o destino:
>
> ```
> "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk-printing --app=http://localhost:3000/caixa
> ```
>
> e defina a térmica como impressora padrão do Windows. A gaveta de dinheiro ligada à impressora USB abre pelo driver (opção "abrir gaveta").

Térmica de rede (ESC/POS)

1. Ligue a impressora na rede e descubra o IP dela (folha de autoteste).
2. Em Configurações, escolha **Térmica de rede direta**, informe o IP e a porta (normalmente 9100) e salve.
3. `Imprimir página de teste` e confira os acentos. Se quiser, ligue **Abrir a gaveta nas vendas em dinheiro**.

Nesse modo a impressão é imediata, sem janela. Se a impressora não responder, o sistema avisa e imprime pelo navegador.

A4 e PDF

Escolha **Folha A4** para impressoras comuns. O orçamento sai sempre em A4. Em qualquer comprovante, o botão `PDF` gera o arquivo, mesmo sem internet.

15. Backup

Aplicativo: automático no Google Drive

1. Instale o **Google Drive para computador** e entre com a conta Google da loja.
2. Feche e abra o sistema. Ele encontra a pasta **Meu Drive** e avisa: *"Backup automático no Google Drive ativado"*.

Uma cópia é salva **ao abrir, a cada 4 horas e ao fechar**, na pasta **Meu Drive › VL Estoque - Backups**. Ficam os **últimos 30 dias**. Sem o Drive, os backups ficam em *%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\backups*.

Computador novo ou com defeito: instale o Google Drive (mesma conta) e o aplicativo. Na primeira abertura, o sistema encontra o backup e pergunta se deseja restaurar: clique em **Restaurar dados**.

Código-fonte: cópia manual

1. Desligue o sistema (feche a janela preta).
2. Copie a pasta do banco (`DB_DATA_DIR`) **e** o arquivo *apps\api\.env* para um pen drive ou HD externo. Sem o *.env*, o banco copiado não abre.
3. Faça pelo menos uma vez por semana e guarde fora da loja.

> **Nunca coloque a pasta viva do banco no OneDrive ou no Google Drive**
> A sincronização pode corromper o banco enquanto o sistema está ligado. Só os arquivos de backup podem ir para a nuvem.

16. Privacidade e LGPD

O sistema trata dados pessoais de quem o usa (nome, login, e-mail e registro das ações) e, na frente de caixa, dos **clientes cadastrados**. Ele ajuda a empresa a cumprir a **LGPD (Lei nº 13.709/2018)**.

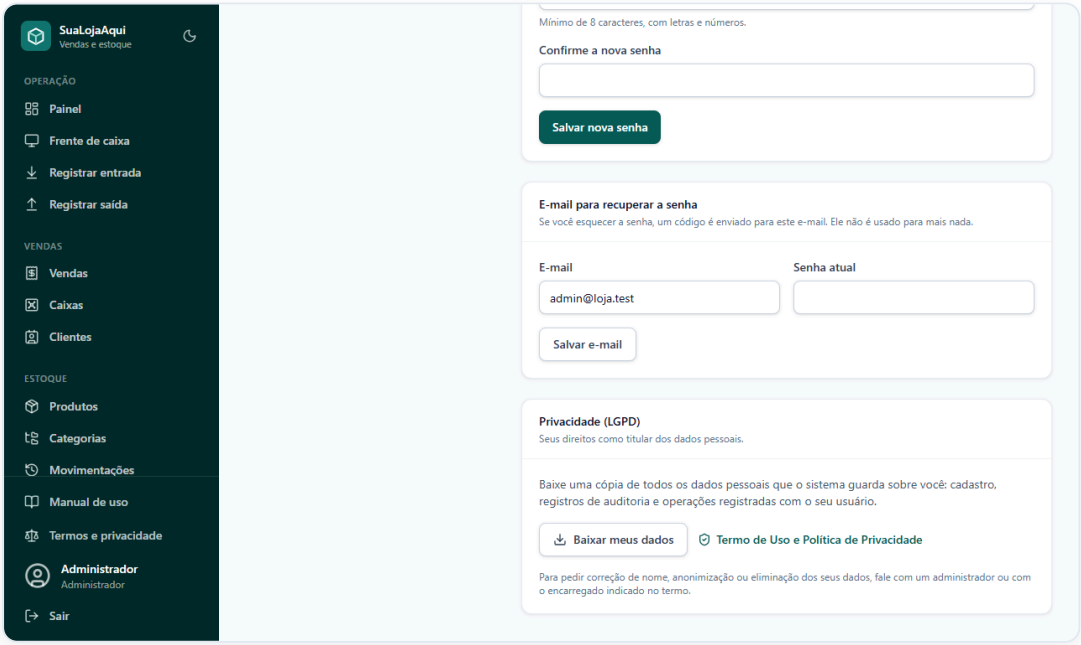
Termo de Uso e Política de Privacidade

Explica quais dados são tratados, para quê, por quanto tempo e os direitos de cada pessoa, inclusive dos clientes. Todo usuário dá ciência no primeiro acesso; o termo fica sempre em `Termos e privacidade`, no menu, e no link da tela de login. Se o termo mudar, o sistema pede nova leitura (e, enquanto isso, guarda as vendas offline do usuário sem perdê-las).

> **Para o administrador**
> Preencha os dados da empresa e do **encarregado de dados** em `Configurações` › `Empresa e privacidade`. O texto do termo é um modelo: revise com um profissional jurídico.

Direitos dos usuários (funcionários)

Direito	Como exercer
Ver os próprios dados	`Meu perfil` › `Baixar meus dados`: cadastro, auditoria, operações de estoque, vendas feitas e caixas abertos.
Corrigir o e-mail	`Meu perfil`, confirmando com a senha atual.
Corrigir o nome	Pedir a um administrador.
Eliminação ou anonimização	O administrador desativa o usuário e usa `Anonimizar dados (LGPD)`. As operações continuam no histórico sem identificar a pessoa.



Meu perfil › Privacidade

Direitos dos clientes

O cliente pede a um gerente ou administrador, que no cadastro dele usa `Exportar dados` ou `Apagar dados (LGPD)` (capítulo 7). Dados pessoais de clientes só são guardados com a **autorização registrada**, e ofertas exigem consentimento separado.

O prazo legal para responder aos pedidos é de **15 dias**.

O que o sistema faz sozinho

- Guarda senhas e PINs de forma **irreversível**.
- Guarda a senha da conta de e-mail de envio **criptografada**.
- Apaga o **endereço IP** da auditoria depois de **12 meses** e os códigos de recuperação em até 1 dia.
- Apaga do computador do caixa a cópia dos clientes ao sair do sistema.
- Registra na auditoria aceites do termo, exportações e anonimizações.

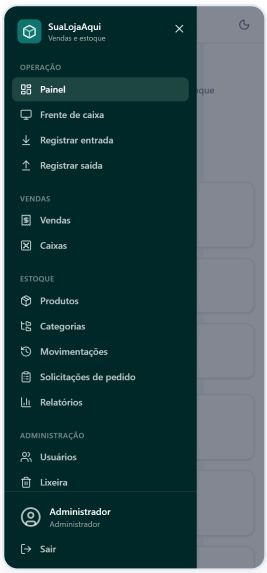
17. Celular e uso sem internet

Outros computadores, tablets e celulares

1. No computador principal, descubra o IP (no `cmd`, rode `ipconfig`; ex.: *192.168.0.10*).
2. No outro aparelho, no **mesmo Wi-Fi**, abra **http://IP:3000** (código-fonte) ou **http://IP:3030** (aplicativo).
3. No menu do navegador, toque em **Instalar app** (ou *Adicionar à tela inicial*).



Painel no celular



Menu no celular

Sem internet

No computador principal, o sistema funciona sem internet. Nos outros aparelhos, se a rede cair:

- O **caixa continua vendendo**: o rodapé mostra *"Offline — vendendo neste computador"*, cada venda fica guardada no aparelho e o comprovante sai normalmente (o número aparece depois).
- Entradas e saídas de estoque também ficam guardadas.
- Quando a conexão volta, tudo é **enviado sozinho, sem duplicar**.

> **Precisa de conexão**
> Abrir e fechar o caixa, sangria e suprimento, cancelar vendas, autorização do gerente para descontos acima do limite e cadastro de cliente novo. O fechamento fica bloqueado enquanto houver vendas offline não enviadas.

18. Dúvidas frequentes

Situação	O que fazer
Esqueci minha senha	**Esqueci minha senha** no login (capítulo 3). Sem e-mail, peça ao administrador para usar **Redefinir senha**.
O código de recuperação não chegou	Confira o spam e o e-mail em **Meu perfil**. O administrador testa em **Configurações** › **Enviar e-mail de teste**.
Aparece o termo de uso ao entrar	O termo foi atualizado. Leia, marque "Li e concordo" e continue.
Errei o PIN e fui bloqueado	Depois de 5 PINs errados ao confirmar uma operação, aguarde **5 minutos**. Se esqueceu o PIN, peça ao administrador para redefinir.
O leitor não lança o produto	Tecle `F1` (ou clique na busca) e bipe de novo. Teste o leitor no Bloco de Notas.
"Produto sem preço de venda"	Cadastre o preço em **Produtos** › **Editar**.
"O preço de X mudou"	Remova o item (`Del`) e bipe de novo.
A forma de pagamento está apagada no caixa	Ela exige cliente: identifique-o com `Ins`.
Desconto pede autorização	Passou do limite do operador: um gerente digita usuário e PIN.
Não consigo fechar o caixa	Há vendas offline pendentes: verifique a conexão e clique em "aguardando envio" no rodapé.
Diferença no fechamento	Confira sangrias, suprimentos, trocos e se alguma venda foi lançada na forma errada (relatório do caixa).
O comprovante sai cortado	Na janela de impressão, *Margens: nenhuma* e o papel da bobina.
Registrei uma quantidade errada no estoque	O administrador faz um ajuste com a diferença; o histórico guarda as duas operações.
O produto sumiu da lista	Confira a **Lixeira** (administrador).
Tela antiga depois de atualizar	Fora do caixa, `Ctrl`+`F5`.

19. Glossário

Termo	Significado
Bipar	Passar o produto no leitor de código de barras.
Cupom	A lista de itens da venda em andamento no caixa.
Terminal	Cada computador de caixa (ex.: “Caixa 01”).
Troco inicial	Dinheiro colocado na gaveta ao abrir o caixa.
Sangria / suprimento	Retirada / colocação de dinheiro na gaveta durante o turno.
PIN	Senha curta (4 a 6 números) pessoal de cada usuário.
SKU	Código interno do produto.
EM, ES, PP	Estoque mínimo, estoque de segurança e ponto de pedido (capítulo 6).
Margem bruta	Valor vendido menos o custo dos produtos vendidos.
Ticket médio	Total vendido ÷ número de vendas.
Orçamento	Documento com itens e preços; não é venda e não baixa estoque.
2ª via	Reimpressão de um comprovante já emitido.
Documento não fiscal	Comprovante sem valor fiscal: não substitui a NFC-e ou a nota fiscal.
Encarregado (DPO)	Pessoa que responde aos pedidos sobre dados pessoais (LGPD).
Anonimizar	Apagar os dados pessoais mantendo os registros sem identificar a pessoa.

Sistema não fiscal
Esta versão não emite NFC-e, SAT nem nota fiscal. Na maioria dos estados, quem vende ao consumidor é obrigado a emitir documento fiscal: confirme a situação da loja com o contador.